



EMMA ACCESORIOS

Documentación técnica

Arquitectura, API, base de datos, reglas de negocio, seguridad, despliegue y hallazgos

Sistema	Emma Accesorios · gestión comercial (frontend Angular 20 + API Symfony 3.4)
Destinatarios	Desarrolladores y equipo técnico
Versión analizada	Repositorio Samuca132/EmmaAcesorios · commit de7be73
Fecha	8 de octubre de 2026

Documentación para desarrolladores reconstruida a partir del código del repositorio (rama analizada al 08/10/2026, último commit de7be73). Describe el comportamiento **real**; donde el código contradice a otra documentación o a sí mismo, se señala.

Marcas de certeza (ver §29): **[C]** confirmado en el código · **[I]** inferido · **[ND]** no determinado. Las afirmaciones sin marca son [C].

Documentos relacionados: [MANUAL_USUARIO.md](#) (uso) · [DESARROLLO.md](#) (documentación técnica anterior; ver contradicciones en §30).

Índice

1. Visión general de la arquitectura	5
2. Stack tecnológico	7
Backend	7
Frontend	7
Infraestructura / herramientas	8
3. Estructura del proyecto	9
4. Arquitectura del backend	10
5. Rutas	11
5.1 API (backend)	11
5.2 Rutas del frontend	13
6. Controladores	15
6.1 AuthController	15
6.2 DashboardController	15
6.3 Catálogos: ProductoController, InsumoController, ClienteController, ProveedorController, CiudadController ..	15
6.4 VentaController	16
6.5 CompraController	16
6.6 CanjeController	16
6.7 PaseVentaController	16
6.8 ReporteController	16
6.9 AdminUsuarioController	16
6.10 AuditoriaController	17
7. Servicios	18
7.1 Service\PasesVenta	18
7.2 Service\Anulaciones	18
7.3 Service\Reportes	18
7.4 Service\ExcelReporte	19
7.5 Llamadas entre servicios	19
7.6 Seguridad (servicios)	19
8. Modelos y entidades	20
8.1 Resumen	20
8.2 Diagrama ER	20
8.3 Detalle de campos	22
8.4 Estados	23

9. Base de datos	24
9.1 Tablas	24
9.2 Convenciones y mezcla de nombres	24
9.3 Relaciones importantes	24
9.4 Soft delete	25
9.5 Tablas de configuración / auxiliares	25
9.6 Evolución del esquema (migraciones)	25
10. Reglas de negocio	26
10.1 Stock e inventario	26
10.2 Costos	26
10.3 Pasar a venta	27
10.4 Anulaciones	27
10.5 Catálogos	27
10.6 Usuarios y autenticación	27
10.7 Auditoría	27
11. Flujos técnicos	29
11.1 Ciclo de una petición	29
11.2 Autenticación	29
11.3 Creación de venta	30
11.4 Pase a venta	30
11.5 Edición de catálogo	30
11.6 Anulación	30
11.7 Eliminación	30
11.8 Reporte / Excel	30
11.9 Documento PDF y WhatsApp (solo frontend)	30
11.10 Emails / procesos automáticos / integraciones	30
12. Frontend	31
12.1 Estructura y convenciones	31
12.2 core/	31
12.3 shared/	31
12.4 Pantallas	32
12.5 Validaciones del frontend	32
12.6 PWA	32
13. Seguridad	33
14. Integraciones externas	35
15. Procesos automáticos	36
16. Configuración	37
16.1 Variables de entorno (.env, cargado por app/autoload.php si existe)	37
16.2 Parámetros (app/config/parameters.yml, copiar de .dist)	37
16.3 Archivos de configuración	37
17. Instalación y puesta en marcha	39
18. Deployment	41
19. Testing	42
19.1 Backend — PHPUnit 9 (BackendEmma/tests)	42

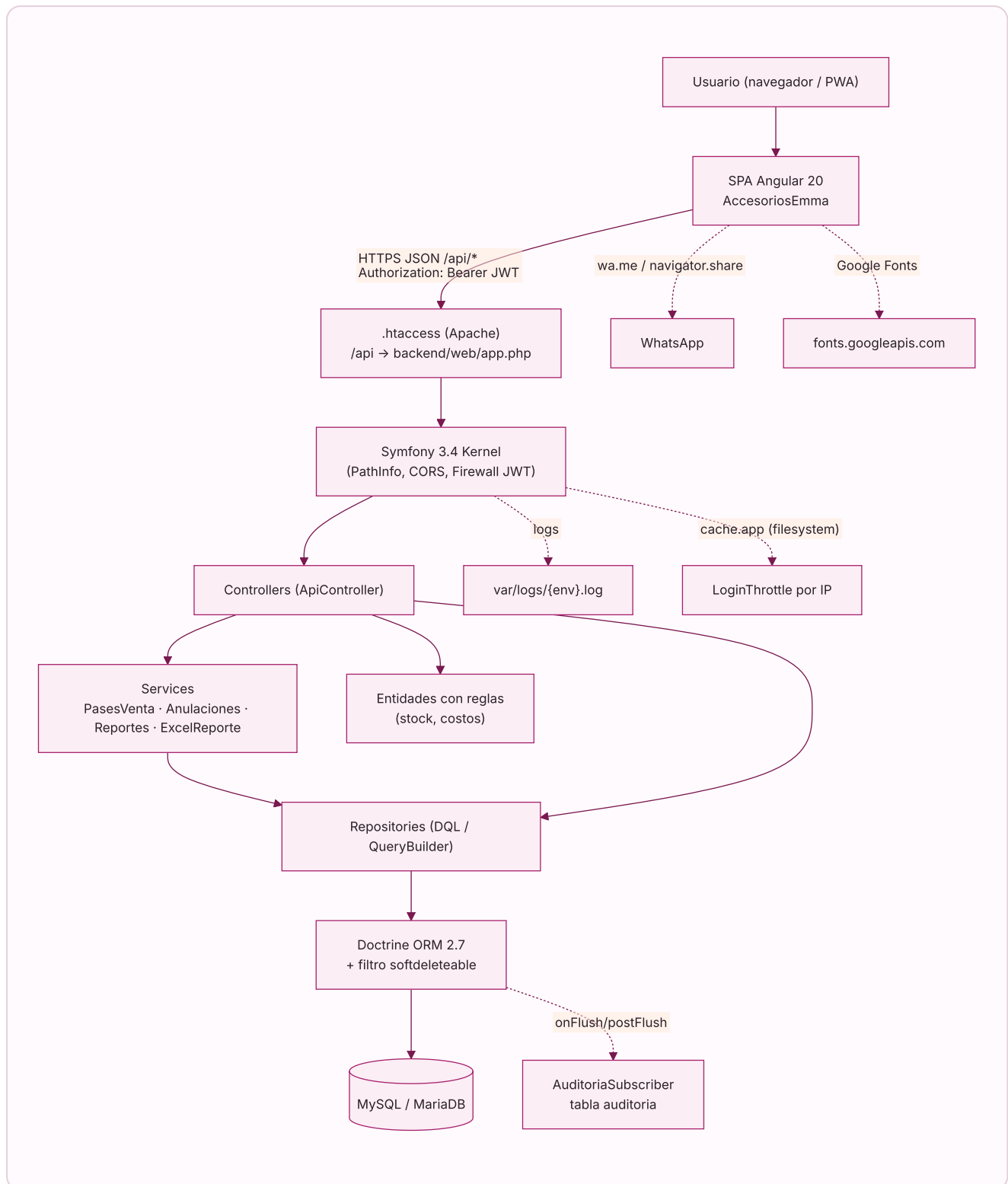
19.2 Frontend — Vitest vía @angular/build:unit-test	42
19.3 CI y cobertura	43
20. Logs y debugging	44
21. Mantenimiento	45
22. Dependencias y deuda técnica	46
23. Mapa de dependencias	47
24. Matriz funcional → técnica	48
25. Inventario de componentes	50
26. Decisiones arquitectónicas detectadas	51
27. Flujos visuales	52
27.1 Secuencia: pasar a venta	52
27.2 Secuencia: anulación	52
27.3 Estados de una operación	53
27.4 Dependencias de módulos (frontend)	53
28. Referencias exactas al código	54
29. Nivel de certeza	55
30. Hallazgos	56

1. Visión general de la arquitectura

Aplicación de gestión comercial compuesta por:

- **Frontend SPA** Angular 20 (standalone components, signals, Angular Material 3), instalable como PWA (service worker solo en build de producción).
- **Backend API REST JSON** Symfony 3.4 (un único bundle `AppBundle`), *stateless*, autenticación **JWT HS256** propia (Guard authenticator).
- **Base de datos** MySQL/MariaDB vía **Doctrine ORM 2.7** con mapeo por anotaciones; extensiones **Gedmo** (Timestampable + SoftDeleteable).
- **Despliegue** en un solo dominio (hosting compartido tipo InfinityFree): frontend en la raíz, API en `/api` reescrita por `.htaccess` a `backend/web/app.php`.

Patrón: **monolito por capas** en el backend (Controller → Service/Entity → Repository → Doctrine), con **modelo de dominio rico** (las entidades contienen las reglas de stock y costos: `Producto::descontarStock`, `Insumo::registrarEntrada`, `Ticket::agregarProducto` ...). No hay DTOs ni formularios Symfony: los controladores validan arrays JSON con `Assert\Collection` y serializan con `toArray()` de cada entidad.



Comunicación: exclusivamente HTTP JSON (y un binario `.xlsx` en reportes). No hay colas, websockets, emails ni tareas programadas (§15).

2. Stack tecnológico

Versiones tomadas de `composer.lock` y `package-lock.json` (instaladas) y de los manifiestos.

Backend

Tecnología	Versión (lock)	Uso
PHP	<code>>=7.1.3</code> (composer), plataforma fijada <code>7.4.33</code> ; CI con <code>8.3</code>	Lenguaje
symfony/symfony	v3.4.49	Framework (FrameworkBundle, SecurityBundle, Validator, Console...)
doctrine/orm	2.7.5	ORM, mapeo por anotaciones
doctrine/dbal	2.13.9	Conexión <code>pdo_mysql</code> , charset <code>utf8mb4</code>
doctrine/doctrine-bundle	1.12.13	Integración
doctrine/annotations	1.14.4	Anotaciones ORM/Assert
gedmo/doctrine-extensions	v2.4.42	Timestampable, SoftDeleteable
stof/doctrine-extensions-bundle	v1.3.0	Integración Gedmo
firebase/php-jwt	v6.10.0	Firma/validación JWT HS256
phpoffice/phpspreadsheet	1.30.7	Generación <code>.xlsx</code>
symfony/monolog-bundle / monolog	v3.6.0 / 1.27.1	Logs
symfony/dotenv	3.4.*	Carga de <code>.env</code>
phpunit/phpunit	9.6.38 (dev)	Pruebas
MySQL / MariaDB	MariaDB 10.4+ o MySQL 5.7+ (README); CI usa <code>mysql:8.4</code>	Base de datos

Frontend

Tecnología	Versión (lock)	Uso
@angular/core, common, router, forms...	20.3.33	Framework SPA
@angular/material / cdk	20.2.14	UI Material 3
@angular/service-worker	20.3.33	PWA
@angular/build / cli	20.3.38	Build (esbuild), dev-server, test runner
typescript	5.9.3	Lenguaje (modo <code>strict</code>)
rxjs	7.8.2	Reactividad / HTTP
zone.js	0.15.1	Detección de cambios
chart.js	4.4.9	Gráficos del panel (carga diferida)
jspdf	4.2.1	PDF del ticket (carga diferida)
vitest / jsdom	3.2.7 / 26.1.0	Pruebas unitarias

Infraestructura / herramientas

Herramienta	Uso
Apache + <code>mod_rewrite</code> (+ <code>mod_headers</code>)	Servir frontend y reescribir <code>/api</code> (§18)
GitHub Actions (<code>.github/workflows/pruebas.yml</code>)	CI: PHPUnit + Vitest + <code>ng build</code>
<code>deploy/deploy.sh</code> (bash, rsync, composer, lftp)	Armado y subida por FTP
Servidor embebido Symfony (<code>WebServerBundle</code> , solo <code>dev</code>)	Desarrollo local (<code>server:run</code>)
Google Fonts (Roboto, Material Symbols)	Tipografía e iconos

3. Estructura del proyecto

```

EmmaAcesorios/
├── README.md                      Puesta en marcha rápida
├── .github/workflows/pruebas.yml  CI (backend + frontend)
├── deploy/
│   ├── deploy.sh                 Arma deploy/build/htdocs y sube por FTP (lftp)
│   ├── deploy.env.dist           Plantilla credenciales FTP (deploy.env está en .gitignore)
│   └── plantillas/               .htaccess del sitio, del backend, "denegar" y env.prod
├── docs/                         Manual, documentación técnica, capturas (img/)
├── BackendEmma/                  API Symfony 3.4
│   ├── app/
│   │   ├── AppKernel.php         Bundles (WebServerBundle solo en dev); var/cache, var/logs
│   │   └── autoload.php          Composer + Dotenv(.env) +
date_default_timezone_set(APP_TIMEZONE)
│   └── config/                   config*.yaml, security.yaml, services.yaml, routing.yaml,
routing/*.yaml,
│   │   ├── parameters.yaml.dist (parameters.yaml en .gitignore)
│   │   ├── bin/console           Consola (alias s:start → server:start --env=dev)
│   │   ├── web/app.php, .htaccess Front controller (SYMFONY_ENV, por defecto prod)
│   │   └── src/AppBundle/
│   │       ├── Controller/       Un controlador por recurso + ApiController (base)
│   │       └── Entity/           Entidades Doctrine (definen el esquema) +
Anulable/AnulableTrait + CostoPromedio
│   │   ├── Repository/          Consultas DQL/QueryBuilder + IncluyeBorrados (helper)
│   │   ├── Service/             PasesVenta, Anulaciones, Reportes, ExcelReporte
│   │   ├── Security/            JwtManager, JwtAuthenticator, LoginThrottle, AnulacionVoter
│   │   ├── Auditoria/           AuditoriaSubscriber (listener Doctrine)
│   │   ├── EventSubscriber/     ApiExceptionSubscriber, CorsSubscriber, PathInfoSubscriber
│   │   └── Command/             app:usuario:crear, app:usuario:password (+ Passwords helper)
│   └── sql/                     Dump v1, migraciones v1→v2, v2→v3, schema.sql (desactualizado),
scripts
│   ├── tests/                   PHPUnit (ApiTestCase + controladores + entidades)
│   ├── composer.json / .lock, phpunit.xml.dist, .env.dist
│   └── var/                      cache/ y logs/ (ignorado salvo .gitkeep)
├── AccesoriosEmma/              SPA Angular 20
│   ├── angular.json, proxy.conf.json (/api → 127.0.0.1:8000), ngsw-config.json
│   └── public/                   logoEmma.png, factura.png (fondo del PDF), icons/,
manifest.webmanifest
└── src/
    ├── index.html, main.ts, styles.scss (tema M3), environments/
    └── app/
        ├── app.ts, app.config.ts, app.routes.ts
        └── core/                 ApiService, AuthService, interceptor, guards, modelos,
Notificacion, Tema, Conexion
        ├── shared/              DataTable, FormDialog, CrudPage, ConfirmDialog, anular,
whatsapp, PageHeader, paginador
        ├── layout/              Shell (menú + barra), CambiarPasswordDialog
        └── pages/                Una carpeta por pantalla (+ diálogos de cada una)

```

Relaciones: `AccesoriosEmma` solo conoce la API por `environment.apiUrl` (`/api`, igual en dev y prod). `deploy/` empaqueta ambos. `BackendEmma/sql` es el único mecanismo de migración para hostings sin consola (§9.6).

4. Arquitectura del backend

Capa	Ubicación	Responsabilidad	Notas
Front controller	web/app.php	Crea <code>AppKernel(\$env, \$debug)</code>	<code>\$debug = \$env === 'dev'.</code>
Event subscribers (kernel)	BE/EventSubscriber	Rechazo de <code>PATH_INFO</code> inválido (prio 512), <code>CORS/preflight</code> (prio 250), errores JSON y headers (prio -10)	
Seguridad	app/config/security.yml, BE/Security	Firewall <code>api</code> stateless con <code>JwtAuthenticator</code> ; <code>access_control</code> por prefijo; voter de anulación	
Controladores	BE/Controller	Parseo/validación de JSON, orquestación, transacciones, serialización	Heredan <code>ApiController</code> . Servicios con autowiring; acciones con argumentos inyectados (<code>controller.service_arguments</code>).
Servicios	BE/Service	Casos de uso multi-entidad: pases a venta, anulaciones, reportes, Excel	Sin interfaz; autowired.
Entidades (dominio)	BE/Entity	Estado + reglas de negocio (stock, costo promedio, ganancia, bloqueo de usuario) + <code>toArray()</code>	Mapeo por anotaciones; <code>@Assert</code> para validación de catálogos.
Repositorios	BE/Repository	Consultas, bloqueos <code>PESSIMISTIC_WRITE</code> , agregados para panel	<code>ServiceEntityRepository</code> .
Helpers	Repository/IncluyeBorrados, Entity/CostoPromedio, Command/Passwords	Desactivar filtro soft delete; fórmula de costo; generación de contraseñas	Excluidos del contenedor en <code>services.yml</code> .
Listener Doctrine	BE/Auditoria/AuditoriaSubscriber	Auditoría automática de altas/ediciones/bajas/anulaciones	Tag <code>doctrine.event_subscriber</code> .
Comandos	BE/Command	Alta de usuarios y reseteo de contraseña por CLI	
DTOs / Form types / Traits de servicio	—	No existen	<code>AnulableTrait</code> es trait de entidad.

`ApiController` (`BE/Controller/ApiController.php`) provee:

- `getJson()` (400 si el cuerpo no es un objeto/array JSON),
- `validar(array, fields)` con `Assert\Collection (allowExtraFields: true)` → 422 {message, errors}; los paths `[items][0][cantidad]` se traducen a `items.0.cantidad`,
- `validarEntidad()` para entidades con `@Assert`,
- `valor()` (trim de strings, default si falta/null),
- restricciones reutilizables `texto()`, `numero()`, `entero()`, `opcional()`, `renglones()` (1..100),
- `ordenarPor()` (orden de bloqueo), `conPermisos()` (agrega `puedeAnular`),
- `anularOperacion()` (flujo común de anulación, §11.6).

5. Rutas

5.1 API (backend)

Definidas en `app/config/routing.yml` y `app/config/routing/*.yml`. Permisos según `security.yml`:
`^/api/login$` anónimo; `^/api/admin` → `ROLE_ADMIN`; resto de `^/api` → `ROLE_USER` (`ROLE_ADMIN` hereda `ROLE_USER`). `{id}` exige `\d+`.

Método	Ruta	Controlador::acción	Permisos	Descripción
POST	<code>/api/login</code>	<code>AuthController::login</code>	Público	<code>{email,password}</code> → <code>{token, expiraEn, usuario}</code> . Throttling por IP y bloqueo por cuenta.
GET	<code>/api/me</code>	<code>AuthController::me</code>	USER	Usuario actual.
POST	<code>/api/me/password</code>	<code>AuthController::cambiarPassword</code>	USER	<code>{actual, nueva}</code> (nueva ≥ 12).
GET	<code>/api/dashboard</code>	<code>DashboardController::resumen</code>	USER	KPIs del mes, stock bajo.
GET	<code>/api/dashboard/graficos</code>	<code>DashboardController::graficos</code>	USER	Serie diaria acumulada, top 10, por usuario.
GET	<code>/api/productos</code>	<code>ProductoController::listar</code>	USER	<code>?q=</code> LIKE en nombre. Incluye <code>tieneComposicion</code> .
POST	<code>/api/productos</code>	<code>ProductoController::crear</code>	USER	<code>{nombre, stock, stockMinimo?, precio, coste}</code> .
GET	<code>/api/productos/{id}</code>	<code>ProductoController::ver</code>	USER	
PUT	<code>/api/productos/{id}</code>	<code>ProductoController::editar</code>	USER	Igual que crear.
DELETE	<code>/api/productos/{id}</code>	<code>ProductoController::borrar</code>	USER	Soft delete, 204.
GET	<code>/api/productos/{id}/composicion</code>	<code>ProductoController::composicion</code>	USER	Incluye insumos borrados (<code>insumoBorrado</code>).
PUT	<code>/api/productos/{id}/composicion</code>	<code>ProductoController::guardarComposicion</code>	USER	<code>{costoAdicional?, componentes:[{insumoId, cantidad}]}</code> reemplaza todo.
GET/POST	<code>/api/insumos</code>	<code>InsumoController::listar/crear</code>	USER	<code>{nombre, stock, stockMinimo?, precio, descuentoCanje?, costoPromedio?}</code> .
GET/PUT/DELETE	<code>/api/insumos/{id}</code>	<code>InsumoController::ver/editar/borrar</code>	USER	
GET/POST	<code>/api/clientes</code>	<code>ClienteController::listar/crear</code>	USER	Lista con compras y <code>totalComprado</code> . <code>?q=</code> nombre/ciudad/teléfono.
GET/PUT/DELETE	<code>/api/clientes/{id}</code>	<code>ClienteController::ver/editar/borrar</code>	USER	
GET/POST	<code>/api/proveedores</code>	<code>ProveedorController::listar/crear</code>	USER	(No hay GET por id.)
PUT/DELETE	<code>/api/proveedores/{id}</code>	<code>ProveedorController::editar/borrar</code>	USER	

GET/POST	/api/ciudades	CiudadController::listar/crear	USER	Lista con cantidad de clientes.
PUT/DELETE	/api/ciudades/{id}	CiudadController::editar/borrar	USER	Borrar: 409 si hay clientes/proveedores activos.
GET	/api/provincias	CiudadController::provincias	USER	Constante Ciudad::PROVINCIAS ordenada por nombre.
GET	/api/compras	CompraController::listar	USER	?proveedorId&insumoId (incluye borrados y anuladas).
POST	/api/compras	CompraController::crear	USER	{proveedorId, fecha?, items:[{insumoId,cantidad,costo}]} → array de compras.
POST	/api/compras/{id}/anular	CompraController::anular	USER + voter	{motivo}.
GET	/api/canjes	CanjeController::listar	USER	
POST	/api/canjes	CanjeController::crear	USER	{proveedorId, descuentoProducto?, descuentoInsumo?, items:[...]}.
POST	/api/canjes/{id}/anular	CanjeController::anular	USER + voter	
GET	/api/pases-venta	PaseVentaController::listar	USER	
POST	/api/pases-venta	PaseVentaController::crear	USER	{items:[{productoId,cantidad}], nota?}.
POST	/api/pases-venta/simular	PaseVentaController::simular	USER	Igual cuerpo; no persiste.
GET	/api/pases-venta/{id}	PaseVentaController::ver	USER	Con items y consumos.
POST	/api/pases-venta/{id}/anular	PaseVentaController::anular	USER + voter	
GET	/api/ventas	VentaController::listar	USER	?clienteId&productoId&ciudadId&desde&hasta (YYYY-MM-DD; inválidas se ignoran).
POST	/api/ventas	VentaController::crear	USER	{clienteId, items:[{productoId,cantidad}]}.
GET	/api/ventas/{id}	VentaController::ver	USER	Ticket con renglones.
POST	/api/ventas/{id}/anular	VentaController::anular	USER + voter	
GET	/api/reportes/{tipo}	ReporteController::ver	USER	`tipo ∈ ventas
GET	/api/reportes/{tipo}/excel	ReporteController::excel	USER	.xlsx (attachment).
GET	/api/usuarios	ReporteController::usuarios	USER	[{id,nombre}] de usuarios no borrados.
GET	/api/admin/usuarios	AdminUsuarioController::listar	ADMIN	

POST	/api/admin/usuarios	AdminUsuarioController::crear	ADMIN	{nombre,email,rol,password}.
GET	/api/admin/roles	AdminUsuarioController::roles	ADMIN	
PUT	/api/admin/usuarios/{id}	AdminUsuarioController::editar	ADMIN	{nombre,email,rol}.
PUT	/api/admin/usuarios/{id}/estado	AdminUsuarioController::estado	ADMIN	{activo: bool}.
PUT	/api/admin/usuarios/{id}/password	AdminUsuarioController::password	ADMIN	{password}; desbloquea.
DELETE	/api/admin/usuarios/{id}	AdminUsuarioController::borrar	ADMIN	Soft delete.
GET	/api/admin/auditoria	AuditoriaController::listar	ADMIN	?desde&hasta&usuarioId&entidadId&accion&pagina (50/pág.).
OPTIONS	cualquier ruta	CorsSubscriber::onRequest	Público	Preflight → 204 (si trae Access-Control-Request-Method).

Formato de error uniforme: {"message": "..."}; validación: 422 {"message": "Datos inválidos.", "errors": {campo: mensaje}}. Códigos usados: 200, 201, 204, 400, 401, 403, 404, 405, 409 (negocio/stock/estado), 422, 423 (cuenta bloqueada), 429 (throttling), 500.

5.2 Rutas del frontend

FE/app.routes.ts — todas lazy (loadComponent) dentro de Shell salvo login.

Ruta	Componente	Guard	Título
/login	LoginPage	invitadoGuard (con token → /inicio)	Ingresar
/	redirect → inicio	authGuard	
/inicio	InicioPage (+ GraficosPanel)	authGuard	Inicio
/ventas	VentasPage	authGuard	Ventas
/compras	ComprasPage	authGuard	Compras
/canjes	CanjesPage	authGuard	Canjes
/pases-venta	PasesVentaPage	authGuard	Pasar a venta
/reportes	ReportesPage	authGuard	Reportes
/productos	ProductosPage	authGuard	Productos
/insumos	InsumosPage	authGuard	Insumos
/clientes	ClientesPage	authGuard	Clientes
/clientes/:id	ClienteDetallePage (input id por withComponentInputBinding)	authGuard	Cliente
/proveedores	ProveedoresPage	authGuard	Proveedores
/configuracion	ConfiguracionPage	authGuard + adminGuard (no admin → /inicio)	Configuración

/ciudades	CiudadesPage	authGuard	Ciudades
**	NoEncontradaPage	authGuard	404

6. Controladores

6.1 AuthController

- **login** (:50): 1) `LoginThrottle::superoLimite(ip)` → 429; 2) valida `email` (Email, ≤100) y `password` (≤4096); 3) `UsuarioRepository::buscarPorEmail` (normaliza lower/trim; excluye borrados); 4. inexistente → verifica contra `HASH_FALSO` (tiempo constante), `registrarFallo`, 401; 5. `estaBloqueado()` → 423; 6) password inválida → `registrarLoginFallido()` + flush + `registrarFallo` → 401; 7) `!isEnabled()` → 403 (solo tras password correcta); 8) éxito → `registrarLoginExitoso()`, flush, `throttle->limpiar(ip)`, responde {token, `expiraEn` (TTL s), `usuario`}.
- **me** (:106), **cambiarPassword** (:114): valida actual/nueva (≥12), 422 si la actual no coincide, `setPassword(encode)` (también desbloquea).
- Servicios: `UsuarioRepository`, `UserPasswordEncoderInterface` (bcrypt cost 12; 4 en test), `JwtManager`, `LoginThrottle`.

6.2 DashboardController

- **resumen** (:16): desde `first day of this month 00:00` → `TicketRepository::resumenDesde` (count/sum de tickets no anulados + sum `venta.profit` con `v.fecha >= desde`), `CompraRepository::totalDesde` (sum `costo` no anuladas por `FechaCompra`), conteo de clientes y productos no borrados, `conStockBajo()` de productos e insumos (≤10 c/u, orden por faltante).
- **graficos** (:51): `totalesPorDia` del mes actual y anterior (agrupado en PHP), acumulados por día (`actual = null` en días futuros), `masVendidos` (top 10 por unidades, incluye borrados), `porUsuario`.

6.3 Catálogos: `ProductoController`, `InsumoController`, `ClienteController`, `ProveedorController`, `CiudadController`

Patrón común: `listar` (repositorio, `?q=`), `crear / editar` → `guardar()` privado que hace setters desde el JSON, `validarEntidad()` (`@Assert`) y, si falla, `em->clear()` + 422; si no, `persist/flush`. `borrar` → `em->remove()` (Gedmo lo convierte en `UPDATE deleted_at`), 204.

Particularidades:

- **Producto**: `stockMinimo` opcional (conserva el anterior; 5 al crear). `composicion` y `guardarComposicion` (:60, :76): valida lista (≤50, `insumoId` / cantidad enteros ≥1), rechaza insumos repetidos/inexistentes (`errorDeCampo('componentes.i.insumoId', ...)`), compara la descripción antes/después (`describirComposicion`) y anota el cambio en auditoría con `AuditoriaSubscriber::anotarCambio` (la colección no es un campo del changeset).
- **Insumo**: `costoPromedio` opcional (corrección manual), `descuentoCanje` null → 0.
- **Cliente/Proveedor**: `ciudadId` opcional; si se envía y no existe → 422 `ciudadId`. Cliente responde con totales (`buscarConTotales`).
- **Ciudad**: `provincia` validada contra `Ciudad::PROVINCIAS` (`Assert\Choice(callback)`); `borrar` devuelve 409 si `CiudadRepository::enUso()` (clientes/proveedores **no borrados**).

6.4 VentaController

- **listar** (:37): `TicketRepository::listar` con filtros (fechas solo si cumplen `^\d{4}-\d{2}-\d{2}$`), incluye borrados y anuladas; agrega `puedeAnular`.
- **crear** (:79): valida; cliente vía `ClienteRepository::buscar` (excluye borrados → 422); agrupa renglones por `productoId` y ordena por id (**orden de bloqueo**); transacción: `buscarParaActualizarStock` (`SELECT ... FOR UPDATE`), `Ticket::agregarProducto` (descuenta stock, crea `Venta` con precio/coste actuales); `DomainException` → rollback + 409; otras → rollback + rethrow. Responde 201 con el ticket completo.
- **ver** (:50), **anular** (:63) → `anularOperacion`.

6.5 CompraController

- **crear** (:52): valida (fecha opcional `Assert\Date`); proveedor `find()` (filtro activo → no borrados); transacción: bloquea insumos ordenados por `insumoId`; insumo inexistente → rollback + 422 `items.i.insumoId`; por renglón crea `Compra` (fecha común) y `Insumo::registrarEntrada(cantidad, costo/cantidad)`. **Cada renglón es una fila compras independiente.** Responde 201 con array.
- **listar** (:35), **anular** (:113).

6.6 CanjeController

- **crear** (:55): valida descuentos 0..100 (opcionales); transacción: bloquea **primero productos y luego insumos**, cada grupo ordenado por id; inexistentes → `DomainException` 409; por renglón `Canje::aplicarStock()` (descuenta producto, fija `costoInsumos = costexcantProducto`, `Insumo::registrarEntrada`) y `calcularProfit(descProd, descIns)`. 201 con array.

6.7 PaseVentaController

- **simular** (:50) / **crear** (:63): validan `items` (1..100) y `nota` (≤ 255); suman renglones repetidos (`cantidades()`); delegan en `Service\PasesVenta`. `DomainException` → 409 con **todos los problemas concatenados**.
- **listar** (:29), **ver** (:36 , `buscarCompleto`), **anular** (:82).

6.8 ReporteController

- **ver / excel** (:22 , :35): `filtros()` valida `tipo` (404 si no está en `Reportes::TIPOS`), fechas `!Y-m-d` estrictas, desde $\leq$ hasta, `incluirAnuladas` $\in \{',0,1,true,false\}$ y enteros ≥ 1 para `usuarioId` + `Reportes::FILTROS[tipo]`. Excel: `ExcelReporte::generar($reporte, nombreUsuario)`, `Content-Disposition: attachment; filename=reporte-{tipo}-{Y-m-d-His}.xlsx`.
- **usuarios** (:57): lista simple para el filtro "Registró".

6.9 AdminUsuarioController

Reglas (:19-22): nadie se desactiva/borra/quita admin a sí mismo; siempre ≥ 1 admin activo.

- **crear** (:68): reglas nombre (≤ 50), email (Email, ≤ 100), rol $\in$ `Usuario::ROLES`, password (≥ 12); `emailDisponible()` busca **incluyendo borrados**.
- **editar** (:89): mismas reglas sin password; si se quita rol admin: 422 si es uno mismo o si es el último admin activo.

- **estado** (:119): {activo: bool}; desactivar → `impedirQuitarAcceso` (409); activar también `desbloquear()`.
- **password** (:147), **borrar** (:164 , soft delete con `impedirQuitarAcceso`).

6.10 AuditoriaController

- **listar** (:21): valida fechas, enteros, `entidad ∈ AuditoriaSubscriber::AUDITADAS` (valores), `accion ∈ Auditoria::ACCIONES`; `AuditoriaRepository::buscar` con `Paginator` (50/pág.); devuelve además los catálogos `entidades` y `acciones` para los filtros del frontend.

7. Servicios

7.1 Service\PasesVenta

- **Responsabilidad:** convertir insumos en stock de productos según su composición, calculando costos.
- **Dependencias:** `EntityManagerInterface`, `ProductoRepository`, `InsumoRepository`.
- **simular(array \$cantidades) (:40):** dentro de `IncluyeBorrados`, `planificar(..., false)` (sin bloqueo) y devuelve `{items[{productoId, producto, cantidad, costoUnitario, costoTotal, costeActual}], insumos[{insumoId, insumo, necesita, disponible, alcanza}], costoTotal, problemas[]}`. Sin efectos.
- **registrar(array \$cantidades, ?Usuario, ?nota) (:78):** transacción; `planificar(..., true)` (bloqueo) `FOR UPDATE`, productos y luego insumos ordenados por id; si hay problemas → `DomainException(implode(' ', problemas))`; crea `PaseVenta`, `agregarItem` (costo unitario), `agregarConsumo` (costo promedio **actual** del insumo) + `Insumo::descontarStock`; luego `Producto::registrarIngreso` (promedio ponderado). `Persist` (cascade a items y consumos) y `commit`.
- **planificar() (:116, privado):** valida producto existente/no borrado y con componentes; acumula necesidades por insumo; problemas por insumo borrado o stock insuficiente; **calcula costoUnitario = Producto::costoPorUnidad() después de cargar los insumos.**
- **Excepciones:** `DomainException` (problemas de negocio); otras se propagan con `rollback`.

7.2 Service\Anulaciones

- **anular(Anulable \$op, Usuario \$u, \$motivo) (:40):** transacción; `em->lock(op, PESSIMISTIC_WRITE)` + `refresh` (evita doble anulación concurrente); si ya anulada → `DomainException`; `revertir()`; `$op->anular()` (marca `anulado_at/por/motivo`); `flush/commit`.
- **revertir() (:62)** por tipo:
 - `Ticket`: suma stock por producto (agrupado, ordenado por id) — **el coste del producto no cambia.**
 - `Compra`: `Insumo::revertirEntrada(cantidad, costo/cantidad)` (falla si no hay stock).
 - `Canje`: producto `sumarStock`; insumo `revertirEntrada(cantInsumo, costoUnitarioInsumo|null)`.
 - `PaseVenta`: por ítem `Producto::revertirIngreso` (falla si ya se vendió); por consumo `Insumo::registrarEntrada(cantidad, costo de ese momento)`.
- Usa `buscarParaRevertirStock()` (bloqueo **incluyendo borrados**).
- **No decide permisos:** eso es `AnulacionVoter` (llamado desde `ApiController::anularOperacion`).

7.3 Service\Reportes

- **generar(\$tipo, \$filtros) (:54):** todo con `IncluyeBorrados` (histórico). Devuelve `{titulo, tipo, filtros (texto), columnas[{clave,titulo,tipo,sumar?}], filas, totales[], resumen[]}`.
- Consultas con `QueryBuilder` parametrizado sobre `Venta`, `Compra`, `Canje`, `PaseVentaItem` (+ `EXISTS` sobre `PaseVentaConsumo` para filtro insumo). `filtrarAnuladas`: sin flag → `anuladoAt IS NULL`; con flag → columna `estado (CASE)` insertada tras la fecha y **totales/resúmenes solo sobre vigentes** (`vigentes()`).
- `agrupar()` en PHP: suma columnas, cuenta operaciones (o distintos, p. ej. tickets), ordena desc.
- `describirFiltros()` resuelve nombres con `em->find`.

7.4 Service\ExcelReporte

- `generar(array $reporte, $generadoPor) (:38)`: Spreadsheet con hojas **Detalle** (encabezado fila 5, datos, formatos por tipo, bordes, fila TOTAL con `=SUBTOTAL(109,...)`, autofiltro, panel congelado) y **Resumen** (indicadores + tablas). Configura A4 apaisado, ajuste a ancho, pie con páginas. Escribe a `tempnam()`, lee, borra el temporal.
- Protección contra *formula injection*: textos que empiezan con `= + - @` se escriben como string explícito (`escribir()`, :215).

7.5 Llamadas entre servicios

```
PaseVentaController → PasesVenta → (ProductoRepository, InsumoRepository, entidades)
Venta/Compra/Canje/PaseVentaController::anular → ApiController::anularOperacion
    → AnulacionVoter (isGranted) → Anulaciones → (repos, entidades)
ReporteController → Reportes → ExcelReporte (solo /excel)
ProductoController::guardarComposicion → AuditoriaSubscriber::anotarCambio
(cualquier flush) → AuditoriaSubscriber (eventos Doctrine)
```

7.6 Seguridad (servicios)

`JwtManager` (crear/decodificar, `leeway=30s`, valida `iss='emma-accesorios'` y `sub`; exige `JWT_SECRET` $\geq$ 32 caracteres o lanza `RuntimeException` al construir), `JwtAuthenticator`, `LoginThrottle` (cache `cache.app`, clave `login_sha1(ip)`, 20 intentos, ventana 900 s renovada en cada fallo), `AnulacionVoter` (política por `ANULACION_PERMITIDA`; valor inválido → excepción al construir el contenedor).

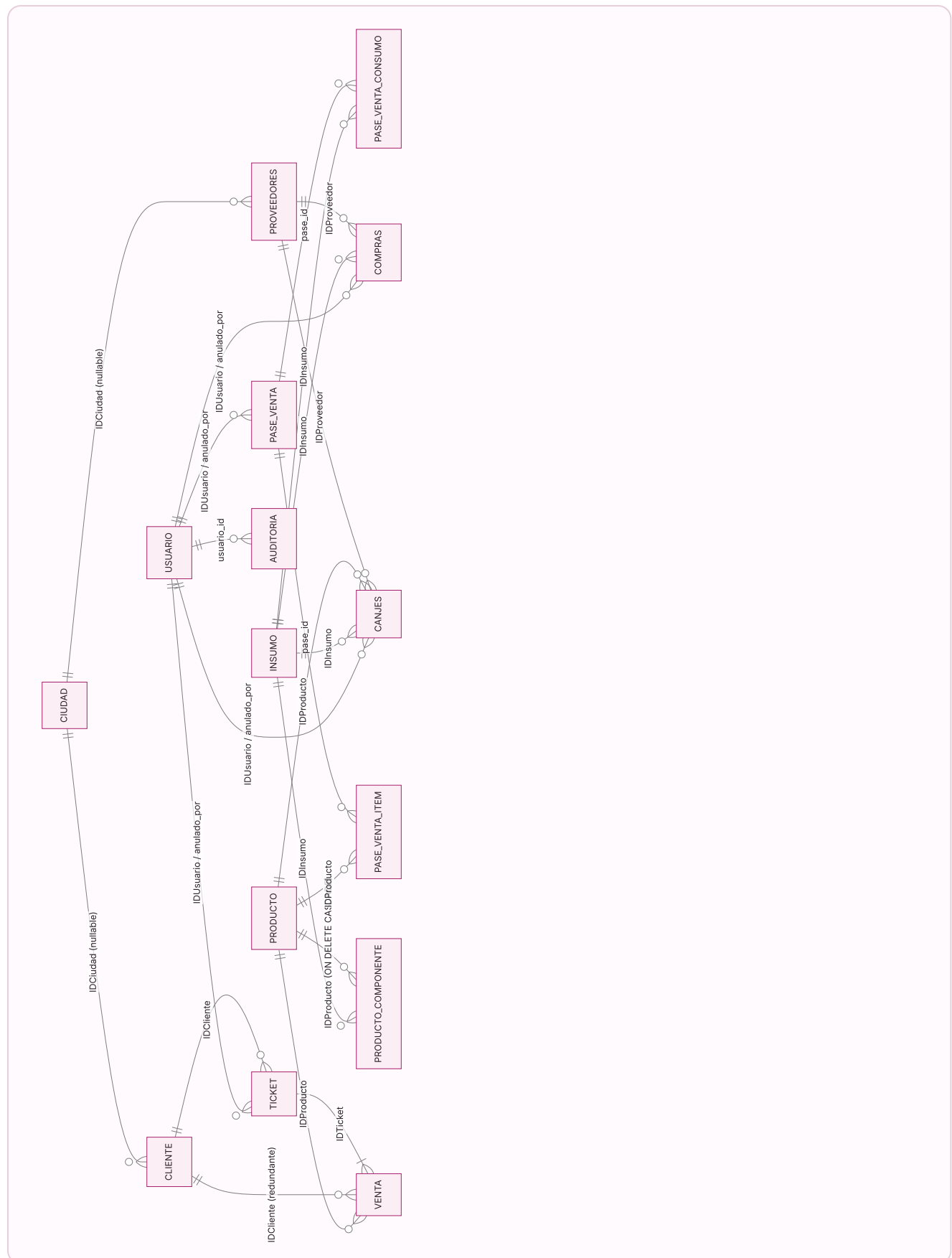
8. Modelos y entidades

Todas las entidades salvo `Componente`, `PaseVentaItem`, `PaseVentaConsumo` y `Auditoria` usan `TimestampableEntity` (`created_at`, `updated_at` NOT NULL) y `SoftDeleteableEntity` (`deleted_at` NULL) con `@Gedmo\SoftDeleteable(hardDelete=false)`. Las **anulables** (`Ticket`, `Compra`, `Canje`, `PaseVenta`) implementan `Anulable` y usan `AnulableTrait` (`anulado_at`, `anulado_por` FK usuario, `motivo_anulacion`).

8.1 Resumen

Entidad	Tabla	Propósito	Comportamiento relevante
Usuario	usuario	Usuarios del sistema (Advance dUserInterface)	Roles 1=Admin, 2=Usuario; bloqueo 5 intentos / 15 min; email normalizado a minúsculas.
Ciudad	ciudad	Ciudades	PROVINCIAS (24) como constante; provincia es int.
Cliente	cliente	Clientes	Ciudad opcional; teléfono '' por defecto.
Proveedor	proveedores	Proveedores	Ídem.
Producto	producto	Artículos vendibles	descontarStock, sumarStock, registrarIngreso / revertirIngreso (promedio ponderado), costoPorUnidad, composición.
Componente	producto_componente	Insumo × cantidad por unidad de producto	Único (producto, insumo); orphanRemoval.
Insumo	insumo	Materiales / mercadería no puesta a la venta	registrarEntrada / revertirEntrada (costo promedio), descontarStock.
Ticket	ticket	Cabecera de venta	agregarProducto (descuenta stock, suma total).
Venta	venta	Renglón de ticket	Congela PrecioUnitario, Total, profit y fechaVenta. Redundancia IDCliente.
Compra	compras	Un renglón de compra	getCostoUnitario() = costo/cantidad.
Canje	canjes	Un intercambio producto→insumo	aplicarStock, calcularProfit, costo_insumos.
PaseVenta	pase_venta	Cabecera de pase a venta	costo_total, nota, items y consumos (cascade persist).
PaseVentaItem	pase_venta_item	Producto ingresado + costo unitario	decimal(14,4).
PaseVentaConsumo	pase_venta_consumo	Insumo consumido + costo unitario del momento	Se usa al anular.
Auditoria	auditoria	Historial de cambios	Sin soft delete; cambios JSON.
CostoPromedio	—	Clase utilitaria (no entidad)	Fórmulas conEntrada / sinEntrada.

8.2 Diagrama ER



8.3 Detalle de campos

Tipos Doctrine → MySQL; "def" = valor por defecto.

Usuario (usuario): id IDUsuario int PK · nombre NombreUsuario varchar(50) · rol Rol int def 2 · email UsuarioEmail varchar(100) **UNIQUE** uq_usuario_email · password PasswordHash varchar(255) (bcrypt) · activo Activo bool def 1 · intentosFallidos int def 0 · bloqueadoHasta datetime null · ultimoLogin datetime null · timestamps/soft delete. Constantes: ROL_ADMIN=1 , ROL_USUARIO=2 , MAX_INTENTOS=5 , MINUTOS_BLOQUEO=15 .

Ciudad (ciudad): IDCiudad · NombreCiudad varchar(50) (NotBlank, ≤50) · Provincia int (Choice 1..24).

Cliente (cliente): IDCliente · nombreCliente varchar(50) · IDCiudad FK null · telefonoCliente varchar(20) def ''.

Proveedor (proveedores): IDProveedor · nombre varchar(50) · IDCiudad FK null · TelefonoProveedor varchar(20) def ''.

Producto (producto): IDProducto · NombreProducto varchar(50) · stockProducto int def 0 (≥0) · stock_minimo int def 5 · PrecioProducto decimal(12,2) · costeProduccion **decimal(14,4)** · costo_adicional decimal(12,2) def 0 · componentes OneToMany(Componente, cascade persist, orphanRemoval, orden por id).

Componente (producto_componente): id · IDProducto FK NOT NULL onDelete=CASCADE · IDInsumo FK · cantidad int · **UNIQUE** uq_componente(IDProducto, IDInsumo) .

Insumo (insumo): IDInsumo · NombreInsumo varchar(50) · Stock int def 0 · stock_minimo int def 5 · precio decimal(12,2) (lista) · costo_promedio **decimal(14,4)** def 0 · DescuentoPactadoCanje int def 0 (0..100).

Ticket (ticket): IDTicket · IDCliente FK · Fecha datetime · CProductos int def 0 (unidades) · Valor decimal(12,2) (total) · IDUsuario FK null · anulación · items OneToMany(Venta, cascade persist).

Venta (venta): IDVenta · IDTicket FK · IDCliente FK · IDProducto FK · CantidadProducto int · PrecioUnitario decimal(12,2) · profit decimal(12,2) · fechaVenta **date** · Total decimal(12,2).

Compra (compras): IDCompra · FechaCompra date · IDProveedor FK · IDInsumo FK · cantidad int (≥1) · costo decimal(12,2) (**total del renglón**) · IDUsuario FK null · anulación.

Canje (canjes): IDCanje · FechaCanje date (hoy) · IDProveedor/IDProducto/IDInsumo FK · CantidadProducto / CantidadInsumo int ≥1 · Profit decimal(12,2) · IDUsuario FK null · costo_insumos decimal(12,2) **null** (null en canjes anteriores a v4 [I]) · anulación.

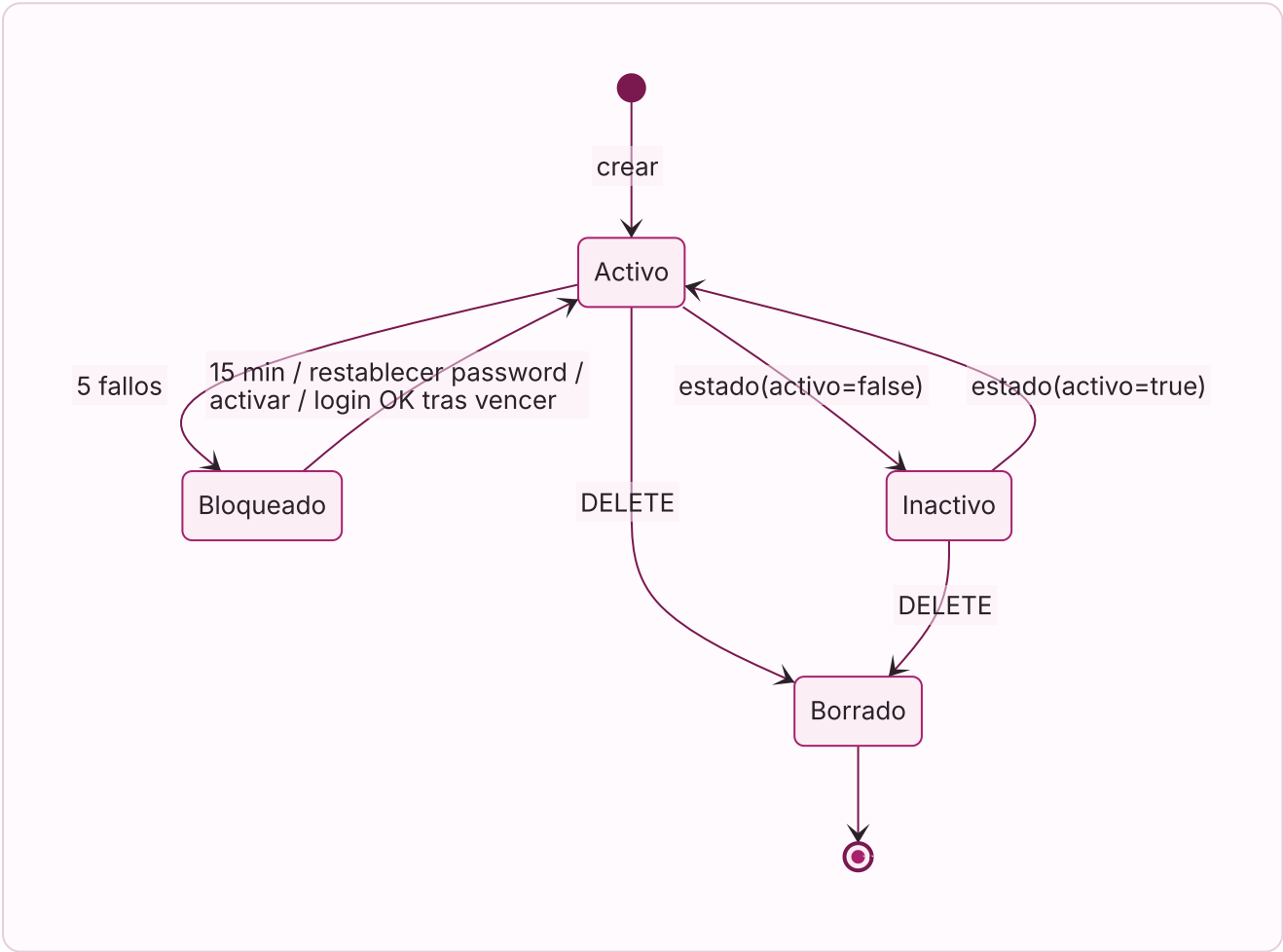
PaseVenta (pase_venta): id · fecha datetime · nota varchar(255) null · IDUsuario FK null · costo_total decimal(12,2) · items/consumos · anulación.

PaseVentaItem / **PaseVentaConsumo** : id · pase_id FK · IDProducto / IDInsumo FK · cantidad int · costo_unitario decimal(14,4).

Auditoria (auditoria): id · fecha datetime · usuario_id FK null · usuario_nombre varchar(50) · ip varchar(45) · entidad varchar(30) · entidad_id int · descripcion varchar(150) · accion varchar(10) (crear|editar|borrar|anular) · cambios JSON {campo:[antes,después]} · motivo varchar(255) · índices idx_auditoria_fecha(fecha) , idx_auditoria_entidad(entidad, entidad_id) .

8.4 Estados

Objeto	Estados	Transiciones
Operación anulable	Vigente (anulado_at NULL) → Anulada	Única transición, irreversible (AnulableTrait::anular lanza si ya está anulada).
Cualquier entidad soft-deleteable	Activa → Borrada (deleted_at)	Solo desde la app; restaurar requiere SQL.
Usuario	Activo / Bloqueado (derivado de BloqueadoHasta > now) / Inactivo (Activo=0) / Borrado	Ver §10.
Producto / Insumo	Bajo mínimo (derivado stock ≤ stock_minimo)	Calculado.



9. Base de datos

9.1 Tablas

Tabla	PK	FKs	Únicos/índices	Auditoría	Soft delete
usuario	IDUsuario	—	uq_usuario_email	created/updated	sí
ciudad	IDCiudad	—	—	sí	sí
cliente	IDCliente	IDCiudad→ciudad	idx FK	sí	sí
proveedores	IDProveedor	IDCiudad→ciudad	idx FK	sí	sí
producto	IDProducto	—	—	sí	sí
insumo	IDInsumo	—	—	sí	sí
producto_componente	id	IDProducto→producto (CASCADE), IDInsumo→insumo	uq_componente	no	no
ticket	IDTicket	IDCliente, IDUsuario, anulado_por→usuario	idx FKs	sí	sí (no usado)
venta	IDVenta	IDTicket, IDCliente, IDProducto	idx FKs	sí	sí (no usado)
compras	IDCompra	IDProveedor, IDInsumo, IDUsuario, anulado_por	idx FKs	sí	sí (no usado)
canjes	IDCanje	IDProveedor, IDProducto, IDInsumo, IDUsuario, anulado_por	idx FKs	sí	sí (no usado)
pase_venta	id	IDUsuario, anulado_por	idx FKs	sí	sí (no usado)
pase_venta_item	id	pase_id, IDProducto	idx FKs	no	no
pase_venta_consumo	id	pase_id, IDInsumo	idx FKs	no	no
auditoria	id	usuario_id	idx_auditoria_fecha, idx_auditoria_entidad	(es el log)	no

"No usado": las operaciones tienen `deleted_at` pero ningún endpoint las borra (se anulan).

9.2 Convenciones y mezcla de nombres

`naming_strategy: underscore` aplica a campos sin `name` explícito (p. ej. `stock_minimo`, `costo_promedio`, `pase_id`); los heredados de v1 conservan nombres PascalCase/camelCase (`NombreProducto`, `stockProducto`, `costeProduccion`, `IDCliente`...). Charset/collation `utf8mb4 / utf8mb4_general_ci`. Motor InnoDB.

9.3 Relaciones importantes

- **Ticket-Venta:** cabecera/renglones; `venta.IDCliente` duplica `ticket.IDCliente` por compatibilidad v1.

- **Compras y canjes no tienen cabecera:** un POST con N renglones crea N filas independientes, que se anulan por separado.
- **Producto-Insumo:** N:M vía `producto_componente` (composición).
- **Pase a venta:** cabecera + items (productos ingresados) + consumos (insumos totales).
- **Usuario:** autor (`IDUsuario`) y anulador (`anulado_por`) de operaciones; autor de auditoría.

9.4 Soft delete

Filtro global `softdeleteable` (`config.yml`) agrega `deleted_at IS NULL` a **todas** las consultas, incluidos `find()` y subconsultas [!]: comportamiento estándar de `SQLFilter` de Doctrine; confirmado por pruebas como `testNoSePuedeVenderUnProductoBorrado`]. Listados históricos, reportes, anulaciones y pases lo desactivan con `IncluyeBorrados::ejecutar()` .

9.5 Tablas de configuración / auxiliares

No hay tablas de configuración. Provincias y roles son **constantes PHP** (`Ciudad::PROVINCIAS` , `Usuario::ROLES`). La regla de anulación y demás parámetros vienen de variables de entorno.

9.6 Evolución del esquema (migraciones)

No se usa `DoctrineMigrationsBundle`. Fuente de verdad: anotaciones de las entidades (`doctrine:schema:create|update`). Scripts manuales en `BackendEmma/sql/` :

Archivo	Qué hace
<code>emmaaccesorios_v1_original.sql</code>	Dump de estructura de la base original (phpMyAdmin, 2024-10-25); sin datos.
<code>migracion_v1_a_v2.sql</code>	Montos INT→DECIMAL; FKs VARCHAR→INT (limpia huérfanos a NULL); crea <code>ticket</code> y asigna un ticket a cada venta vieja; <code>PrecioUnitario</code> ; renombra <code>PaswordUsuario</code> → <code>PasswordHash</code> e invalida contraseñas en texto plano (<code>'!'</code>); agrega columnas de bloqueo y <code>FechaCreacion</code> .
<code>migracion_v2_a_v3.sql</code>	Agrega <code>created_at/updated_at/deleted_at</code> nullable, completa valores, pasa <code>visibility=0</code> a <code>deleted_at</code> , renombra <code>usuario.FechaCreacion</code> → <code>created_at</code> . Luego <code>schema:update</code> los vuelve NOT NULL y borra <code>visibility</code> .
<code>migracion_v3_a_v4.sql</code>	No existe en el repositorio ni en su historial git (ver §30, H1). Según <code>DESARROLLO.md</code> debía crear auditoria, <code>producto_componente</code> , <code>pase_venta*</code> , columnas de anulación, <code>stock_minimo</code> , <code>costo_promedio</code> , <code>costo_adicional</code> , <code>costo_insumos</code> .
<code>actualizar_local_a_v4.sh</code>	Backup, completa fechas vacías, ejecuta <code>migracion_v3_a_v4.sql</code> (inexistente) , <code>schema:update --force</code> , <code>schema:validate</code> , <code>cache:clear --env=prod</code> .
<code>schema.sql</code>	Dice "Esquema v2" generado por Doctrine; incluye timestamps (v3) pero no las tablas/columnas de v4 → desactualizado .
<code>crear_usuario.sql</code>	INSERT manual de admin — usa la columna <code>FechaCreacion</code> (renombrada en v3) y omite <code>created_at/updated_at</code> → falla en el esquema actual [!].

Alternativa confiable para el esquema actual: `php bin/console doctrine:schema:create --dump-sql` .

10. Reglas de negocio

Formato: **Regla** · Condición · Implementación · Resultado · Excepciones.

10.1 Stock e inventario

R1 – No se vende sin stock. Cond.: venta con cantidad > stock. Impl.: `Producto::descontarStock` (`Entity/Producto.php:119`) llamado por `Ticket::agregarProducto` (`Ticket.php:92`) dentro de la transacción de `VentaController::crear`. Resultado: `DomainException("No hay stock suficiente de "X" (disponible: n).")` → rollback total, 409. Excepción: ninguna.

R2 – Venta atómica multi-renglón. Todos los renglones o ninguno (`VentaController::crear` , transacción + rollback). Renglones repetidos se suman antes.

R3 – Bloqueo pesimista y orden de bloqueo. Productos/insumos se leen con `SELECT ... FOR UPDATE` (`buscarParaActualizarStock`) ordenados por id; en canjes y pases, primero productos y luego insumos. Objetivo explícito: evitar doble descuento y deadlocks.

R4 – Precio y ganancia congelados en la venta. `Venta::__construct` (`Venta.php`) copia `precio` , calcula `total = precio×cant` y `profit = (precio - coste)×cant` con el coste vigente. Cambios posteriores de precio/coste no afectan tickets existentes. El navegador no puede imponer precio (los items solo llevan `productoId` y `cantidad` ; prueba `testElNavegadorNoPuedeImponerElPrecio`).

R5 – Fechas. `Ticket.fecha = now` , `Venta.fecha = today` , `Canje.fecha = today` , `PaseVenta.fecha = now` ; `Compra.fecha` = la enviada (`Assert\Date`) o hoy. Zona: `APP_TIMEZONE` (def. Buenos Aires, `app/autoload.php`). No se valida fecha futura en compras.

R6 – Stock mínimo. `estaBajoMinimo() = stock <= stockMinimo` (producto e insumo); def 5; editable ≥0. Panel: `conStockBajo(10)` ordenado por `stock - stockMinimo` asc.

R7 – Edición manual de stock y costos. Los endpoints PUT de producto/insumo permiten fijar `stock` , `coste` , `costoPromedio` directamente; queda auditado como "Modificación".

10.2 Costos

R8 – Costo promedio ponderado (`Entity/CostoPromedio.php`): `conEntrada(stock, costo, cant, cu) = (stock <= 0 || costo <= 0) ? cu : (stock·costo + cant·cu)/(stock+cant)` redondeado a 4 decimales. `sinEntrada(stock, costo, cant, cu)` : `restante = stock - cant` ; si `restante <= 0` o el resultado `<= 0` , conserva `costo` ; si no `(stock·costo - cant·cu)/restante` .

R9 – Entrada por compra. `Insumo::registrarEntrada(cant, costo/cant)` (`CompraController.php:94`).

R10 – Entrada por canje. `Canje::aplicarStock` (`Canje.php:184`): `costoInsumos = coste del producto × cantProducto` ; `costo unitario de entrada = costoInsumos / cantInsumo` .

R11 – Costo por unidad producida. `Producto::costoPorUnidad()` (`Producto.php:207`) = `costoAdicional + Σ(cantidad × insumo.costoPromedio)` .

R12 – Coste del producto al pasar a venta. `Producto::registrarIngreso` aplica R8 sobre `coste` .

R13 – Ganancia de canje. `Canje::calcularProfit` (`:199`): `precioInsumo·(1-dI/100)·cantI - precioProducto·(1-dP/100)·cantP` (puede ser negativa). Los descuentos vienen del request; `Insumo.DescuentoPactadoCanje` no se usa (H6).

10.3 Pasar a venta

R14 – Requiere composición. `PasesVenta::planificar` → problema "X" no tiene composición... **R15 – Producto/insumo borrado bloquea.** Problemas "El producto #N no existe." / "El insumo "X" fue dado de baja...". **R16 – Insumos suficientes.** No alcanza "X": hacen falta N y hay M. **R17 – Todo o nada, con todos los problemas juntos** (`DomainException(implode(' ', ...))`, 409). **R18 – Consumo registrado al costo del momento** (`PaseVentaConsumo.costo_unitario`) para revertir con exactitud.

10.4 Anulaciones

R19 – Motivo obligatorio 3..255 (`ApiController::anularOperacion`, mensaje "Contá brevemente el motivo."). **R20 – No se anula dos veces** (409 "La operación ya estaba anulada.", también con lock en `Anulaciones`). **R21 – Política de permisos** (`AnulacionVoter`): `todos` (def.) → cualquiera; `admin` → solo rol 1; `propias_hoy` → admin siempre, el resto solo si `operacion.usuario == actual` y `createdAt` es hoy. El resultado se expone como `puedeAnular` en cada operación. **R22 – Reversión de stock** según tipo (§7.2); si no hay stock para revertir → 409 "No se puede anular: ...". **R23 – Anuladas excluidas** de: panel (`resumenDesde`, `totalDesde`, gráficos), totales de clientes, reportes (salvo `incluirAnuladas`, y aun así no suman).

10.5 Catálogos

R24 – Borrado lógico universal (Gedmo). Sin restricciones salvo **Ciudad** (409 si hay clientes/proveedores activos). Producto/insumo borrados no pueden usarse en nuevas operaciones; cliente borrado no puede recibir ventas (422). **R25 – Composición:** sin insumos repetidos (422), máx. 50, cantidad ≥1; reemplazo total; lista vacía la elimina. **R26 – Validaciones de entidad** (`@Assert`): nombres `NotBlank` ≤50, `stock/stockMinimo` enteros ≥0, `precio/coste/costoPromedio` numéricos ≥0, `descuentoCanje` 0..100, `provincia` ∈ 1..24, `telefono` ≤20.

10.6 Usuarios y autenticación

R27 – Bloqueo por cuenta: `registrarLoginFallido` a los 5 → `BloqueadoHasta` = `now+15min` y contador a 0 (`Usuario.php:172`). Login exitoso, `setPassword` y activar desbloquean. **R28 – Throttling por IP:** 20 fallos (cuentan emails inexistentes y contraseñas incorrectas; los intentos sobre una cuenta ya bloqueada —423— no cuentan) en una ventana de 900 s que se renueva en cada fallo → 429; un login exitoso limpia el contador de esa IP. **R29 – Desactivado:** 403 solo si la contraseña es correcta; además el token deja de valer (el autenticador rechaza `!isEnabled()`). **R30 – Contraseñas** ≥ 12 (API, comandos y frontend), `bcrypt cost` 12. **R31 – Gobierno de admins:** nadie se desactiva/borra/quita admin; siempre ≥1 admin activo (`contarAdminsActivos`, excluye borrados). **R32 – Email único incluso entre borrados** (`emailDisponible` con `IncluyeBorrados`; además `UNIQUE` en BD).

10.7 Auditoría

R33 – Se auditan `Producto`, `Insumo`, `Cliente`, `Proveedor`, `Ciudad`, `Usuario`, `Ticket('Venta')`, `Compra`, `Canje`, `PaseVenta('Pase a venta')`: altas (con todos los campos), modificaciones (diff), bajas (`postSoftDelete`) y anulaciones (detecta `anuladoAt` null→valor; guarda motivo). **R34 – Ruido evitado:** si en el mismo flush hay una operación (`Ticket/Compra/Canje/PaseVenta`), los cambios de `stock`, `coste`, `costoPromedio` de productos/insumos **no** se registran. **R35 – Campos ignorados:** timestamps, `intentosFallidos`, `bloqueadoHasta`, `ultimoLogin`; `password` se registra como `["(oculta)","(nueva)"]`.

R36 – Transaccionalidad: los registros de auditoría se persisten en `postFlush` dentro de la misma transacción; si la transacción externa hace rollback, la auditoría también (prueba `testSiLaOperacionFallaNoQuedaNadaEnElHistorial`).

11. Flujos técnicos

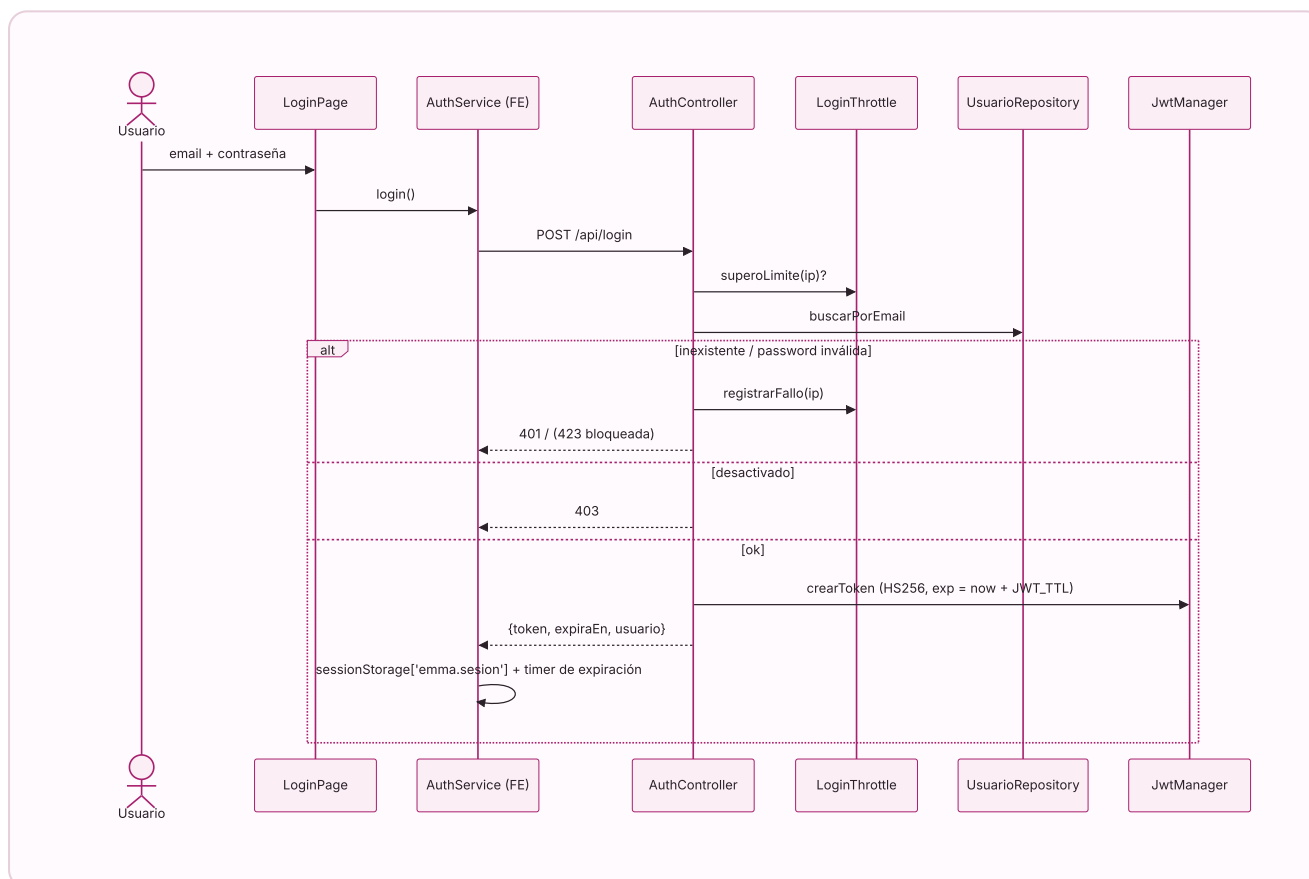
11.1 Ciclo de una petición

```

HTTP → web/app.php (SYMFONY_ENV) → AppKernel
→ PathInfoSubscriber (prio 512: PATH_INFO debe empezar con "/")
→ CorsSubscriber::onRequest (prio 250: OPTIONS preflight → 204)
→ Firewall "login" (sin seguridad) | "api" (JwtAuthenticator)
→ access_control (ROLE_ADMIN para /api/admin, ROLE_USER resto)
→ Router → Controller (autowiring) → Service/Entity → Repository → Doctrine (filtro
softdeleteable)
→ flush → AuditoriaSubscriber (onFlush/postSoftDelete/postFlush)
→ JsonResponse
→ CorsSubscriber::onResponse (Allow-Origin si coincide regex) +
ApiExceptionSubscriber::onResponse
(X-Content-Type-Options: nosniff, Cache-Control: no-store)
Excepciones → ApiExceptionSubscriber::onException (prio -10) → JSON {message}

```

11.2 Autenticación



Peticiones posteriores: `authInterceptor` agrega `Authorization: Bearer` a toda URL que empiece con `/api` (salvo login). `JwtAuthenticator::getUser` decodifica, valida `iss / sub / exp` (leeway 30 s) y carga el usuario por `sub` (excluye borrados) → 401 si inválido o desactivado. El interceptor, ante 401, hace `logout('expirada')`.

11.3 Creación de venta

`VentaDialog.enviar` → `ApiService.registrarVenta` → `POST /api/ventas` → `VentaController::crear` (validar → cliente → agrupar/ordenar → BEGIN → `buscarParaActualizarStock × n` → `Ticket::agregarProducto` → `persist/flush (cascade Venta)` → Auditoría (alta Ticket; stock omitido) → COMMIT) → 201 → `snackbar`, recarga lista.

11.4 Pase a venta

Ver diagrama de secuencia en §27. Frontend: `PaseDialog` simula con `debounceTime(300)` + `switchMap` (cancela simulaciones viejas) y deshabilita el submit si `problemas.length`; si la simulación falla devuelve `null` (no bloquea el submit; el backend vuelve a validar).

11.5 Edición de catálogo

`CrudPage.editar` → `FormDialog` (validadores locales) → `PUT /api/{recurso}/{id}` → `guardar()` → 422 por campo (el `FormDialog` asigna `setErrors({servidor})` al control con ese nombre) o 200 → recarga.

11.6 Anulación

`pedirAnulacion` (`FormDialog` con `motivo`) → `POST .../{id}/anular` → `ApiController::anularOperacion`: validar motivo → `IncluyeBorrados` → buscar → 404 / 409 ya anulada / 403 voter → `Anulaciones::anular` (BEGIN, lock, refresh, revertir, marcar, flush, COMMIT; `DomainException` → 409 "No se puede anular: ...") → responde la operación con `puedeAnular`.

11.7 Eliminación

DELETE → `em->remove()` → `SoftDeleteableListener` hace UPDATE ... SET `deleted_at` → evento `postSoftDelete` → auditoría "Baja".

11.8 Reporte / Excel

`ReportesPage` (debounce 300 ms) → `GET /api/reportes/{tipo}` → `Reportes::generar` → JSON. Descarga: `GET .../excel ( responseType: blob, observe: response )` → lee `Content-Disposition` (expuesto por CORS) → `URL.createObjectURL` → `<a download>`.

11.9 Documento PDF y WhatsApp (solo frontend)

`TicketDialog` al cargar genera el `File PDF (ticketPdfComoArchivo)` para poder llamar a `navigator.share` sin `await` (requisito de gesto de usuario). `descargarTicketPdf` usa `jsPDF` (import dinámico) con fondo `factura.png` (cargado con `fetch` → `DataURL`).

11.10 Emails / procesos automáticos / integraciones

No existen envíos de email ni procesos automáticos (§15).

12. Frontend

12.1 Estructura y convenciones

- Componentes **standalone**, plantillas inline (salvo algunos `.html` de catálogos), estilos inline.
- Estado con **signals** (`signal`, `computed`, `effect`, `toSignal`, `input()`, `output()`), control flow `@if/@for/@switch`.
- `app.config.ts`: locale `es-AR`, `MatPaginatorIntl` en castellano, diálogo por defecto 560px/95vw, `mat-form-field` outline, íconos Material Symbols, service worker `registerWhenStable:30000` solo si `!isDevMode()`.

12.2 core/

Archivo	Rol
<code>api.service.ts</code>	Único acceso HTTP. CRUD genérico por <code>Recurso</code> , operaciones, admin, reportes. <code>sinError()</code> → <code>[]</code> ante error (para selects con <code>toSignal</code>). <code>params()</code> omite null/undefined/".
<code>auth.service.ts</code>	Sesión en <code>sessionStorage['emma.sesion']</code> {token, <code>expira(ms)</code> , <code>usuario</code> }; <code>esAdmin = rol === 1</code> ; timer de expiración; <code>logout(motivo?)</code> .
<code>auth.interceptor.ts</code>	Bearer + logout en 401.
<code>auth.guard.ts</code>	<code>authGuard</code> , <code>adminGuard</code> , <code>invitadoGuard</code> .
<code>notificacion.service.ts</code>	Snackbars; <code>mensajeDeError()</code> (status 0/502/503/504/5xx sin cuerpo → "No se pudo conectar..."; 2xx no-JSON → "no es la API"); <code>erroresDeCampos()</code> (solo 422).
<code>tema.service.ts</code>	Claro/oscurito en <code>localStorage['emma.tema']</code> , <code>color-scheme</code> , View Transitions.
<code>conexion.service.ts</code>	<code>enLinea</code> (eventos online/offline) y aviso <code>VERSION_READY</code> del SW.
<code>models.ts</code>	Interfaces TS espejo de los <code>toArray()</code> del backend.

12.3 shared/

Componente	Rol
<code>DataTable<T></code>	<code>MatTableDataSource</code> con búsqueda cliente (normaliza acentos, concatena todos los valores), <code>MatSort</code> , <code>MatPaginator</code> (10/25/50/100), columnas tipadas (texto)
<code>FormDialog<T></code>	Modal genérico a partir de <code>CampoFormulario[]</code> (texto, textoLargo, numero, entero, select, fecha, telefono); normaliza números/strings; mapea errores 422 por campo.
<code>CrudPage<T></code>	Base abstracta de catálogos: carga, nuevo/editar/borrar, "Ver historial" para admin (abre <code>HistorialDialog</code> con <code>entidad = nombre capitalizado</code>).
<code>ConfirmDialog / confirmar()</code>	Confirmación.
<code>pedirAnulacion()</code>	<code>FormDialog</code> con <code>motivo</code> (requerido, ≤255).
<code>whatsapp.ts</code>	<code>telefonoWhatsApp()</code> (normaliza a 549...), <code>linkWhatsApp()</code> , <code>puedeCompartirArchivo()</code> .
<code>PageHeader</code> , <code>PaginadorEn Castellano</code>	UI.

12.4 Pantallas

Página	Comunicación con backend	Notas
Login	<code>POST /login</code>	Muestra aviso si <code>?motivo=expirada</code> .
Inicio + Gráficos	<code>GET /dashboard</code> , <code>GET /dashboard/graficos</code>	Chart.js importado dinámicamente; colores leídos de CSS vars con un elemento "sonda"; redibuja al cambiar tema.
Ventas	<code>GET /ventas?... (filtros servidor, debounce 250)</code> , <code>GET /ventas/{id}</code> , <code>POST /ventas</code> , anular	<code>VentaDialog</code> , <code>TicketDialog</code> , PDF, WhatsApp.
Compras	<code>GET /compras (sin filtros)</code> , <code>POST /compras</code> , anular	<code>CompraDialog</code> .
Canjes	<code>GET /canjes</code> , <code>POST /canjes</code> , anular	<code>CanjeDialog</code> .
Pasar a venta	<code>GET/POST /pases-venta</code> , <code>POST /simular</code> , <code>GET /{id}</code> , anular	<code>PaseDialog</code> , <code>PaseDetalleDialog</code> .
Reportes	<code>GET /reportes/{tipo}</code> , <code>/excel</code> , listas de catálogos y <code>/usuarios</code>	Pestañas, atajos de período.
Productos	CRUD + <code>/composicion</code>	<code>ComposicionDialog (FormArray)</code> .
Insumos, Proveedores, Ciudades	CRUD (<code>CrudPage</code>)	Ciudades usa <code>/provincias</code> .
Clientes / Cliente detalle	CRUD, <code>GET /clientes/{id}</code> , <code>GET /ventas?clienteId=</code>	El detalle no marca anuladas (H9).
Configuración	<code>/admin/*</code> , <code>/usuarios</code>	Pestañas Usuarios / Agregar / Historial (<code>matTabContent lazy</code>).
No encontrada	—	

12.5 Validaciones del frontend

Reactive Forms con `Validators.required/min/max/maxLength/email/minLength(12)` y validador de grupo `passwordsCoinciden`. Todas se repiten en el backend (que es la fuente de verdad).

12.6 PWA

`ngsw-config.json`: assets de la app `prefetch`; imágenes/fuentes `lazy`; **no hay `dataGroups`**: las llamadas a `/api` nunca se cachean (coherente con el comentario de `app.config.ts`). `manifest.webmanifest`: `standalone`, `theme_color #a8216e`, íconos 72–512.

13. Seguridad

Aspecto	Implementado	No encontrado	Potencial riesgo
Autenticación	JWT HS256 firmado con <code>JWT_SECRET</code> (≥ 32), <code>exp</code> = TTL (def. 8 h), <code>iss</code> validado, leeway 30 s; usuario recargado de BD en cada request.	Refresh tokens; revocación por cambio de contraseña.	Tras cambiar/restablecer contraseña, los tokens previos siguen válidos hasta expirar (H11).
Almacenamiento del token	<code>sessionStorage</code> (no cookies → sin CSRF).	—	Accesible por JS si hubiera XSS.
Autorización	<code>access_control</code> por prefijo; <code>ROLE_ADMIN</code> para <code>/api/admin</code> ; <code>AnulacionVoter</code> ; guards en frontend.	Permisos por rol fuera de Configuración/anulación.	Cualquier <code>ROLE_USER</code> puede editar stock/costos, borrar catálogos y ver <code>/api/usuarios</code> . [! por diseño]
Contraseñas	<code>bcrypt cost 12</code> ; mínimo 12; comparación con hash falso para emails inexistentes (anti timing).	Reglas de complejidad; expiración.	—
Fuerza bruta	Bloqueo por cuenta (5/15 min) + throttling por IP (20/15 min) en <code>cache.app</code> .	—	La respuesta 423 sólo ocurre para emails existentes → enumeración de usuarios posible (H12). <code>getClientIp()</code> sin <code>trusted_proxies</code> : detrás de un proxy, todos comparten IP [!].
CSRF	No aplica (API stateless con Bearer; <code>session: false</code>).	Tokens CSRF (innecesarios).	—
CORS	Solo orígenes que matchean <code>CORS_ALLOWED_ORIGIN</code> (regex); preflight 204; expone <code>Content-Disposition</code> .	—	Regex mal escrita en <code>.env</code> podría abrir orígenes.
XSS	Angular escapa interpolaciones; no hay <code>innerHTML</code> ni <code>bypassSecurityTrust*</code> (búsqueda en <code>src/</code>).	CSP.	—
SQL injection	DQL/QueryBuilder con parámetros en todos los repositorios; sin SQL nativo en <code>src/</code> .	Escape de <code>%/_</code> en <code>LIKE</code> .	Comodines del usuario en <code>?q=</code> (impacto funcional menor).
Formula injection (Excel)	Textos con <code>= + - @</code> escritos como string.	—	—
Validación de entrada	<code>Assert\Collection</code> en todos los POST/PUT; enteros estrictos (<code>Type integer</code>); fechas estrictas en reportes/auditoría.	—	Fechas inválidas en <code>GET /ventas</code> se ignoran silenciosamente.
Exposición de información	<code>ApiExceptionSubscriber: 500</code> genérico, detalle solo al log; headers <code>nosniff, no-store</code> .	—	En dev (<code>Debug::enable</code>) se verían trazas fuera de <code>/api</code> [!].
Mitigación CVE-2025-64500	<code>PathInfoSubscriber</code> rechaza <code>PATH_INFO</code> sin <code>/</code> .	Parches de Symfony 3.4 (EOL).	Framework sin soporte (H13).
Archivos	No hay subida de archivos. <code>.htaccess</code> deniegan <code>app/ src/ vendor/ var/ sql/ bin/</code> , <code>.env</code> , <code>*.yml</code> , <code>composer.*</code> ; <code>/backend</code> bloqueado desde la raíz.	—	Con XAMPP local, si el <code>DocumentRoot</code> no es <code>web/</code> , <code>.env</code> podría ser accesible [!].

Sesión	Expiración en cliente + servidor; logout en 401.	Logout del lado servidor.	—
Auditoría	Usuario, IP, fecha, cambios; contraseñas ocultas.	Auditoría de logins.	—
Secretos en repo	.env, parameters.yml, deploy.env en .gitignore. Placeholders en .dist.	—	El HASH_FALSO bcrypt de AuthController es intencional (clave aleatoria descartada).

14. Integraciones externas

Servicio	Propósito	Endpoint	Autenticación	Datos enviados	Recibidos	Errores / reintentos / timeouts
WhatsApp (wa.me)	Enviar comprobante	<code>https://wa.me/{549...}?text=...</code> (<code>window.open</code>)	—	Mensaje con detalle del ticket; nunca el PDF (en escritorio).	—	Sin manejo (abre pestaña).
Web Share API	Compartir PDF en móvil	<code>navigator.share({files, title, text})</code>	—	PDF + mensaje	—	<code>AbortError</code> ignorado; otros → snackbar.
Google Fonts	Roboto y Material Symbols	<code>fonts.googleapis.com</code> , <code>fonts.gstatic.com</code>	—	—	CSS/fuentes	Cacheadas por SW (<code>lazy</code>).
FTP del hosting (deploy)	Publicación	<code>FTP_HOST</code> (<code>deploy.env</code>)	Usuario/clave FTP	Archivos del sitio	—	<code>lftp</code> con <code>net:max-retries 3</code> , <code>net:timeout 30</code> .

No hay webhooks, APIs de terceros en el backend, pasarelas de pago ni emails.

15. Procesos automáticos

Tipo	Existe	Detalle
Cron / tareas programadas	No	—
Workers / colas	No	—
Comandos de consola propios	Sí (manuales)	<code>app:usuario:crear <email> <nombre> [--admin] [--preguntar]</code> : valida email, rechaza duplicado (no borrado), genera contraseña de 20 caracteres con <code>random_int</code> o la pide (≥ 12 , repetida), muestra la generada una vez . <code>app:usuario:password <email> [--preguntar]</code> : nueva contraseña + desbloqueo. Salida 0/1.
Scripts	Sí (manuales)	<code>deploy/deploy.sh</code> , <code>sql/actualizar_local_a_v4.sh</code> (roto, H1).
Composer post-install	Sí	<code>cache:clear --no-warmup</code> .
CI	Sí	GitHub Actions en cada push/PR (§19).
Tareas en el cliente	Sí	Timer de expiración de sesión; SW chequea versiones nuevas.

16. Configuración

16.1 Variables de entorno (`.env` , cargado por `app/autoload.php` si existe)

Variable	Default (<code>config.yml</code>)	Uso
<code>SYMFONY_ENV</code>	<code>prod</code> en <code>web/app.php</code> ; <code>dev</code> en <code>bin/console</code>	Entorno (<code>dev</code> habilita debug y <code>WebServerBundle</code>).
<code>SYMFONY_DEBUG</code>	—	0 desactiva debug en consola.
<code>JWT_SECRET</code>	<code>'</code> (→ falla <code>JwtManager</code> si <32)	Firma JWT y <code>framework.secret</code> . [SECRETO]
<code>JWT_TTL</code>	28800	Vida del token (s).
<code>CORS_ALLOW_ORIGIN</code>	<code>^https?://(localhost 127\.0\.0\.1)(:[0-9]+)?\$</code>	Regex de orígenes.
<code>APP_TIMEZONE</code>	<code>America/Argentina/Buenos_Aires</code> (en <code>autoload.php</code>)	Zona horaria PHP.
<code>ANULACION_PERMITIDA</code>	<code>todos</code>	<code>`todos`</code>
<code>DATABASE_URL</code>	—	Presente en <code>.env.dist</code> pero no usada (la conexión usa <code>parameters.yml</code>) (H8).

16.2 Parámetros (`app/config/parameters.yml` , copiar de `.dist`)

`database_host` (127.0.0.1), `database_port` (3306), `database_name` (emmaaccesorios), `database_user` (root), `database_password` ([SECRETO OMITIDO] — en `.dist` vale `~`). `log_level`: `debug` (dev), `warning` (prod y test).

16.3 Archivos de configuración

Archivo	Contenido clave
<code>config.yml</code>	DBAL <code>pdo_mysql</code> <code>utf8mb4</code> ; ORM auto-mapping, naming underscore, filtro <code>softdeleteable</code> habilitado; Gedmo <code>timestampable/softdeleteable</code> ; monolog stream <code>var/logs/{env}.log</code> ; <code>session: false</code> ; <code>cache.app</code> <code>filesystem</code> ; <code>translator fallback</code> es.
<code>config_test.yml</code>	BD <code>{database_name}_test</code> ; <code>bcrypt</code> cost 4.
<code>security.yml</code>	Encoders, provider por email, firewalls <code>login/api</code> , <code>access_control</code> , jerarquía de roles.
<code>services.yml</code>	Autowire/autoconfigure; bind de <code>\$jwtSecret</code> , <code>\$jwtTtl</code> , <code>\$corsAllowOrigin</code> , <code>\$anulacionPermitida</code> ; excluye <code>Entity</code> , <code>Passwords</code> , <code>IncluyeBorrados</code> ; tag del <code>AuditoriaSubscriber</code> .
<code>phpunit.xml.dist</code>	Variables de entorno de prueba (secreto de test, TTL 3600, CORS localhost).
<code>AccesoriosEmma/src/environments/*.ts</code>	<code>apiUrl</code> : <code>'/api'</code> (dev y prod).
<code>proxy.conf.json</code>	<code>/api</code> → <code>http://127.0.0.1:8000</code> .
<code>deploy/plantilla/env.prod</code>	Plantilla del <code>.env</code> de servidor (<code>SYMFONY_ENV=prod</code> , <code>JWT_SECRET=CAMBIAR...</code>).
<code>deploy/deploy.env.dist</code>	<code>FTP_HOST</code> , <code>FTP_USER</code> , <code>FTP_PASSWORD</code> [SECRETO OMITIDO], <code>FTP_DIR</code> .

Configuración de correo y APIs de terceros: **no existe**.

17. Instalación y puesta en marcha

Comandos tomados de `README.md`, `BackendEmma/README.md`, `AccesoriosEmma/README.md`, `package.json` y del CI.

1. **Requisitos:** PHP 7.4 (o 8.x; CI usa 8.3) con `pdo_mysql`, `zip`, `gd`, `xml`, `mbstring` (`intl` en CI); MySQL 5.7+/MariaDB 10.4+; Composer; Node (CI usa 24) y npm.
2. **Dependencias**

```
cd BackendEmma && composer install
cd ../AccesoriosEmma && npm install      # CI: npm ci
```

3. **Configuración**

```
cd BackendEmma
cp app/config/parameters.yml.dist app/config/parameters.yml  # datos de MySQL
cp .env.dist .env      # JWT_SECRET, CORS_ALLOW_ORIGIN...
php -r "echo bin2hex(random_bytes(32)), PHP_EOL;"            # genera JWT_SECRET
```

En CI, `parameters.yml` se crea **antes** de `composer install` porque el `post-install` corre `cache:clear` y necesita la configuración.

4. **Base de datos (instalación nueva)**

```
php bin/console doctrine:database:create
php bin/console doctrine:schema:create
php bin/console doctrine:schema:validate
```

No usar `sql/schema.sql` (desactualizado, H2).

5. **Migraciones de una base existente:** ver §9.6. Para `v3→v4`, ante la falta del script, la vía verificable es `doctrine:schema:update --dump-sql / --force` (con backup) [!: no hay script que complete `costo_promedio` desde las compras].
6. **Datos iniciales:** no hay fixtures/seeds. Crear el primer administrador:

```
php bin/console app:usuario:crear admin@emmaaccesorios.com "Emma" --admin
```

7. **Ejecución local**

```
cd BackendEmma && php bin/console server:run      # http://127.0.0.1:8000 (o: php
bin/console s:start)
cd AccesoriosEmma && npm start                    # http://localhost:4200 (proxy /api)
```

Alternativa XAMPP: `http://localhost/BackendEmma/web/api` (requiere `mod_rewrite`; en ese caso `apiUrl` debería apuntar ahí [!]).

8. **Pruebas**

```
cd BackendEmma && vendor/bin/phpunit              # crea/borra la BD {name}_test
cd AccesoriosEmma && npm test                     # ng test --watch=false (Vitest)
```

9. Build

```
cd AccesoriosEmma && npm run build # dist/AccesoriosEmma/browser
```

10. **Despliegue:** `./deploy/deploy.sh` (§18).

18. Deployment

Topología (un solo dominio, hosting Apache compartido; referencia: InfinityFree):

```
htdocs/
├── .htaccess          (plantillas/htdocs.htaccess)
│   ├── /api(/...)    → backend/web/app.php [QSA]
│   ├── /backend...   → 403
│   └── archivo existente → servido; resto → index.html (rutas Angular)
│       Cache-Control: no-cache en index.html/ngsw*/manifest; immutable en assets con hash
├── index.html, *.js, *.css, icons/, logoEmma.png, factura.png, ngsw-worker.js...
└── backend/
    ├── .htaccess      (deniega .env*, composer.*, *.yml, *.dist)
    ├── app/ bin/ sql/ src/ vendor/ var/    (cada una con "Require all denied")
    ├── web/app.php
    ├── .env
    └── app/config/parameters.yml           ← solo en servidor (plantilla env.prod)
```

deploy/deploy.sh : 1) PHPUnit + `npm test` (si fallan, aborta por `set -e`); 2) `ng build`; 3) copia el backend sin `vendor var tests .env parameters.yml phpunit *.md` y hace `composer install --no-dev --classmap-authoritative --no-scripts`, borrando `tests/docs` de `vendor`; 4) arma el sitio con las plantillas `.htaccess`; 5) `rsync -rc --delete` a `deploy/build/htdocs`; 6) si hay `lftp` y `deploy.env`: `mirror --reverse --only-newer --delete` excluyendo `backend/.env`, `parameters.yml` y `backend/var/`; crea `var/cache` y `var/logs` y borra `var/cache/prod`. `--solo-armar` se detiene antes de subir.

- **Runtime**: PHP según el hosting ([ND] versión exacta en producción); `SYMFONY_ENV=prod`.
- **Node**: solo para build.
- **Docker / workers / cron**: no existen.
- **Caché**: `var/cache/prod` (se borra en cada deploy); `cache.app` filesystem (throttling).
- **Logs**: `backend/var/logs/prod.log` (nivel `warning`).
- **Esquema en producción**: sin consola, vía scripts SQL en phpMyAdmin — ver H1/H2/H3: el procedimiento documentado no reproduce el esquema actual.

19. Testing

19.1 Backend — PHPUnit 9 (BackendEmma/tests)

- **Bootstrap** (tests/bootstrap.php): arranca el kernel test , database:drop/create , schema:create sobre {database_name}_test , limpia cache.app .
- **ApiTestCase** : WebTestCase con disableReboot() , transacción por test con savepoints (setNestTransactionsWithSavepoints(true)) y rollback en tearDown ; helpers api() , token() , crearUsuario/Admin/Cliente/Ciudad/Proveedor/Producto/Insumo , recargar() .
- **Suites** (funcionales HTTP salvo Entity/* y ZonaHorariaTest , unitarios):

Archivo	Cubre
AuthControllerTest	Login, 401, mismo mensaje para email inexistente, bloqueo, desactivado 403 + invalidación de token, API sin token, cambio de contraseña.
VentaControllerTest	Descuento de stock y precio de BD, no se impone precio, 409 sin guardar nada, validaciones, cliente/producto borrado, detalle.
CompraCanjeControllerTest	Compras múltiples, insumo inexistente, canje y ganancia, sin stock, descuento > 100.
CostoInsumoTest	Costo promedio por compras y su reversión, costo en canje, corrección manual.
PaseVentaTest	Reventa 1:1, fabricado con adicional, promedio, faltantes, simular, anular, no anular si vendido, composición + historial, insumo borrado, reporte de pases y Excel.
AnulacionTest	Venta/compra/canje, doble anulación, motivo, exclusión del panel y reportes, producto borrado, reglas todos/admin/propias_hoy.
AuditoriaTest	Alta/modificación/baja, sin cambios no registra, venta sin stock en historial, stock manual sí, contraseña oculta, rollback sin historial, permisos y filtros.
AdminUsuarioControllerTest	Acceso admin, roles, crear e ingresar, validaciones, email de borrado, auto-protecciones, último admin, restablecer y desbloquear, borrado no ingresa.
CatalogoReporteControllerTest	Validación de producto, borrado conserva historial, ciudad con clientes, reporte de ventas, filtros inválidos, Excel, panel.
StockMinimoTest , GraficosTest	Mínimo por defecto/validación/panel; gráficos sin anuladas.
Entity/CostoPromedioTest , Entity/OperacionesTest	Fórmulas, stock, ticket, ganancia de canje, bloqueo y roles.
ZonaHorariaTest	Zona horaria Buenos Aires (-03:00).

Comando: vendor/bin/phpunit (requiere MySQL accesible con parameters.yml).

19.2 Frontend — Vitest vía @angular/build:unit-test

Specs: auth.service.spec.ts (sesión, interceptor, 401, expiración con fake timers), notificacion.service.spec.ts , tema.service.spec.ts , whatsapp.spec.ts , password.spec.ts . No hay pruebas de componentes/pantallas. Comando: npm test (o npx ng test --watch=false).

19.3 CI y cobertura

`.github/workflows/pruebas.yml` : job backend (PHP 8.3, MySQL 8.4 service) y frontend (Node 24, `npm ci`, `tests`, `ng build`). **Cobertura**: no configurada (`coverage: none`). Las pruebas **no se ejecutaron** durante la elaboración de este documento.

20. Logs y debugging

- **Backend:** Monolog `stream` → `BackendEmma/var/logs/{dev|prod|test}.log`; nivel `debug` (dev) / `warning` (prod/test). `php_errors.log: true`. Las excepciones no HTTP de `/api` se loguean con `logger->error($msg, ['exception'=>$e])` y el cliente recibe solo *"Ocurrió un error inesperado."*
- **Frontend:** errores HTTP → `snackbar` con `mensajeDeError`; `provideBrowserGlobalErrorListeners()`; `main.ts` hace `console.error` si falla el bootstrap.
- **Herramientas:** `bin/console debug:router`, `debug:container`, `doctrine:schema:validate`, `doctrine:schema:update --dump-sql`; perfil `dev` con `Debug::enable()`; DevTools del navegador (pestaña Red: cuerpo `{message, errors}`).

Ejemplo de flujo de debugging — "No se pudo conectar con el servidor":

1. ¿`status 0` o 502/503/504? → backend caído o proxy (`proxy.conf.json` / `server:run` en :8000).
2. ¿2xx con HTML? → `apiUrl` no apunta a la API (mensaje "no es la API"); revisar `.htaccess`.
3. ¿500 `{"message":"Ocurrió un error inesperado."}`? → revisar `var/logs/prod.log`.
4. ¿500 al construir el contenedor? → `JWT_SECRET` corto o `ANULACION_PERMITIDA` inválido.
5. ¿401 constante en Apache? → el header `Authorization` no llega: verificar la regla `E=HTTP_AUTHORIZATION` del `.htaccess`.

Ejemplo — 409 al anular una compra: el mensaje incluye *"No hay stock suficiente del insumo..."* → el stock ya se consumió (R22); verificar en `pase_venta_consumo` / ventas posteriores.

21. Mantenimiento

Componentes críticos

- `Entity/Producto` , `Entity/Insumo` , `Entity/CostoPromedio` : toda la lógica de stock/costos.
- `Service/PasesVenta` , `Service/Anulaciones` : transacciones con bloqueos y orden de bloqueo.
- `VentaController::crear` , `CompraController::crear` , `CanjeController::crear` .
- `Auditoria/AuditoriaSubscriber` : corre en **cada flush**; un error ahí rompe cualquier escritura.
- `Security/*` y `security.yml` .

Puntos delicados

- Mantener el **orden de bloqueo** (productos por id, luego insumos por id) en cualquier operación nueva con stock, o aparecerán deadlocks.
- Cualquier consulta histórica que deba ver registros borrados debe envolverse en `IncluyeBorrados::ejecutar()` .
- Agregar una entidad auditada requiere sumarla a `AuditoriaSubscriber::AUDITADAS` (y, si mueve stock, a `OPERACIONES`) y al mapa `CAMPOS` del frontend (`historial.ts`).
- Agregar un rol: `Usuario::ROLES` y `getRoles()` .
- Los `toArray()` son el contrato con `models.ts` : cambiarlos rompe el frontend.
- Cambiar decimales de costos (14,4) afecta redondeos de `CostoPromedio` .

Tablas críticas: `producto` , `insumo` (stock/costos), `ticket / venta` , `compras` , `canjes` , `pase_venta*` , `usuario` .

Funcionalidades con efectos secundarios: crear/anular operaciones (stock y costos), editar stock/coste manualmente, `PUT .../composicion` (cambia el costo de futuros pases), desactivar usuarios (invalida sesiones), borrar ciudad (restricción).

22. Dependencias y deuda técnica

Solo problemas verificables:

Tema	Evidencia	Impacto
Symfony 3.4 fuera de soporte	<code>symfony/symfony v3.4.49</code> ; el propio README lo advierte.	Sin parches de seguridad.
Doctrine ORM 2.7 en PHP 8	<code>composer.json</code> fija plataforma 7.4.33; CI corre 8.3.	Compatibilidad no declarada oficialmente.
Anotaciones (<code>doctrine/annotations 1.x</code>)	Mapeo por docblocks.	Migración a atributos al actualizar.
Sin migraciones versionadas	Scripts SQL manuales; falta v3→v4.	Despliegues frágiles (H1-H3).
Compras/canjes sin cabecera	Cada renglón es una fila.	Anulación por renglón; no hay "N° de compra".
Redundancia <code>venta.IDCliente</code>	Comentado en <code>Venta.php</code> .	Posible inconsistencia si se edita a mano.
Nombres de columnas heterogéneos	<code>stockProducto</code> , <code>Stock</code> , <code>stock_minimo</code> ...	Dificulta SQL manual.
Docblocks duplicados/erróneos	<code>ProductoRepository</code> (dos docblocks seguidos), <code>Canje</code> (docblock de ganancia sobre <code>aplicarStock</code>), <code>Compra::getCostoUnitario</code> con <code>@return Usuario</code>	<code>null</code> .
Lógica de agrupación en PHP	<code>TicketRepository::totalesPorDia</code> , <code>Reportes::agrupar</code> ; Excel en memoria.	Escalabilidad con muchos datos.
Duplicación de reglas FE/BE	Mínimos, máximos, 12 caracteres.	Hay que mantenerlas sincronizadas.
Documentación previa desactualizada	<code>docs/DESARROLLO.md</code> , <code>sql/schema.sql</code> , capturas <code>docs/img</code> (anteriores a <code>de7be73</code>).	Confusión.

23. Mapa de dependencias

Ventas

FE: VentasPage / VentaDialog / TicketDialog / ticket-pdf / whatsapp
 ↓ ApiService (ventas, registrarVenta, ticket, anular)
 VentaController (+ ApiController::anularOperacion)
 ↓ Anulaciones · AnulacionVoter
 TicketRepository · ClienteRepository · ProductoRepository
 ↓ Ticket → Venta, Producto, Cliente, Usuario
 ticket, venta, producto, cliente

Pasar a venta

FE: PasesVentaPage / PaseDialog / PaseDetalleDialog / anular-pase
 ↓ ApiService (pasesVenta, simularPase, registrarPase, paseVenta, anular)
 PaseVentaController
 ↓ PasesVenta · Anulaciones · AnulacionVoter
 PaseVentaRepository · ProductoRepository · InsumoRepository
 ↓ PaseVenta → PaseVentaItem, PaseVentaConsumo; Producto → Componente → Insumo; CostoPromedio
 pase_venta, pase_venta_item, pase_venta_consumo, producto, producto_componente, insumo

Compras / Canjes

FE: ComprasPage+CompraDialog / CanjesPage+CanjeDialog
 ↓ ApiService
 CompraController / CanjeController
 ↓ Anulaciones · AnulacionVoter
 CompraRepository / CanjeRepository · ProveedorRepository · InsumoRepository · ProductoRepository
 ↓ Compra / Canje → Insumo (CostoPromedio), Producto, Proveedor
 compras / canjes, insumo, producto, proveedores

Catálogos (Productos, Insumos, Clientes, Proveedores, Ciudades)

FE: *Page extends CrudPage + FormDialog + DataTable (+ ComposicionDialog, ClienteDetallePage)
 ↓ ApiService (listar/crear/actualizar/borrar/obtener, composicion)
 {Producto,Insumo,Cliente,Proveedor,Ciudad}Controller
 ↓ Repositorios (+ AuditoriaSubscriber::anotarCambio en composición)
 Entidades → tablas homónimas

Reportes

FE: ReportesPage → ApiService.reporte / reporteExcel
 ReporteController → Reportes → (Excel) ExcelReporte
 EntityManager QueryBuilder sobre Venta, Compra, Canje, PaseVentaItem/Consumo

Configuración / Seguridad

FE: ConfiguracionPage, RestablecerPasswordDialog, Historial(+Dialog), Login, AuthService, guards, interceptor
 AdminUsuarioController, AuditoriaController, AuthController
 UsuarioRepository, AuditoriaRepository · JwtManager, JwtAuthenticator, LoginThrottle
 usuario, auditoria, cache.app

24. Matriz funcional → técnica

Funcionalidad	Pantalla (FE)	Ruta API	Controller	Service	Entity	Tabla
Iniciar sesión	pages/login/login-page.ts	POST /api/login	AuthController::login	JwtManager, LoginThrottler	Usuario	usuario
Cambiar contraseña propia	layout/cambiar-password-dialog.ts	POST /api/manage/password	AuthController::changePassword	encoder	Usuario	usuario
Panel KPIs y alertas	pages/inicio/inicio-page.ts	GET /api/dashboard	DashboardController::resumen	—	Ticket, Venta, Compra, Producto, Insumo, Cliente	ticket, venta, compras, producto, insumo, cliente
Gráficos	pages/inicio/graficos.ts	GET /api/dashboard/graficos	DashboardController::graficos	—	Ticket, Venta	ticket, venta
Listar/filtrar ventas	pages/ventas/ventas-page.ts	GET /api/ventas	VentaController::listar	—	Ticket	ticket, venta
Nueva venta	pages/ventas/venta-dialog.ts	POST /api/ventas	VentaController::crear	—	Ticket, Venta, Producto	ticket, venta, producto
Ver ticket / PDF / WhatsApp	pages/ventas/ticket-dialog.ts, ticket-pdf.ts, shared/whatsapp.ts	GET /api/ventas/{id}	VentaController::ver	—	Ticket	ticket, venta
Anular venta	pages/ventas/anular-venta.ts	POST /api/ventas/{id}/anular	VentaController::anular	Anulaciones	Ticket, Producto	ticket, producto
Compras	pages/compras/*	GET/POST /api/compras, POST .../anular	CompraController	Anulaciones	Compra, Insumo	compras, insumo
Canjes	pages/canjes/*	GET/POST /api/canjes, POST .../anular	CanjeController	Anulaciones	Canje, Producto, Insumo	canjes, producto, insumo
Pasar a venta (simular)	pages/pases-venta/pase-venta-dialog.ts	POST /api/pases-venta/simular	PaseVentaController::simular	PasesVenta::simular	Producto, Componente, Insumo	producto, producto_componente, insumo
Pasar a venta (registrar)	pages/pases-venta/pase-venta-dialog.ts	POST /api/pases-venta	PaseVentaController::crear	PasesVenta::registrar	PaseVenta, PaseVentaItem, PaseVentaConsumo	pase_venta*
Detalle / anular pase	pase-detalle-dialog.ts, anular-pase.ts	GET /api/pases-venta/{id}, POST .../anular	PaseVentaController::ver/anular	Anulaciones	PaseVenta	pase_venta*

Composición	pages/productos/composicion-dialog.ts	GET/PUT /api/productos/{id}/composicion	Product oController::composicion/guardarComposicion	AuditoriaSubscriber::anotarCambio	Producto, Componente	producto, producto_componente
ABM productos	pages/productos/productos-page.*	/api/productos/{id}	Product oController	—	Producto	producto
ABM insumos	pages/insumos/*	/api/insumos/{id}	InsumoController	—	Insumo	insumo
ABM clientes / perfil	pages/clientes/*, pages/cliente-detalle/*	/api/clientes/{id}, GET /api/ventas?clienteId=	Cliente Controller, VentaController::listar	—	Cliente, Ticket	cliente, ticket
ABM proveedores	pages/proveedores/*	/api/proveedores/{id}	ProveedorController	—	Proveedor	proveedores
ABM ciudades	pages/ciudades/*	/api/ciudades/{id}, /api/provincias	CiudadController	—	Ciudad	ciudad
Reportes JSON/Excel	pages/reportes/reportes-page.ts	GET /api/reportes/{tipo}[excel], /api/usuarios	Reporte Controller	Reportes, ExcelReporte	Venta, Compra, Canje, PaseVentaltm/Consumo	venta, ticket, compras, canjes, pase_venta*
Usuarios (admin)	pages/configuracion/configuracion-page.ts, reset-password-dialog.ts	/api/admin/usuarios, /api/admin/roles	AdminUsuarioController	encoder	Usuario	usuario
Historial (admin)	pages/configuracion/historial*.ts, shared/crud-page.ts	GET /api/admin/auditoria	AuditoriaController	AuditoriaSubscriber (escritura)	Auditoria	auditoria
Alta de usuario por CLI	—	—	Command/CrearUsuarioCommand	Passwords	Usuario	usuario

25. Inventario de componentes

Criticidad: **A** crítico (stock, dinero, seguridad) · **B** importante · **C** secundario.

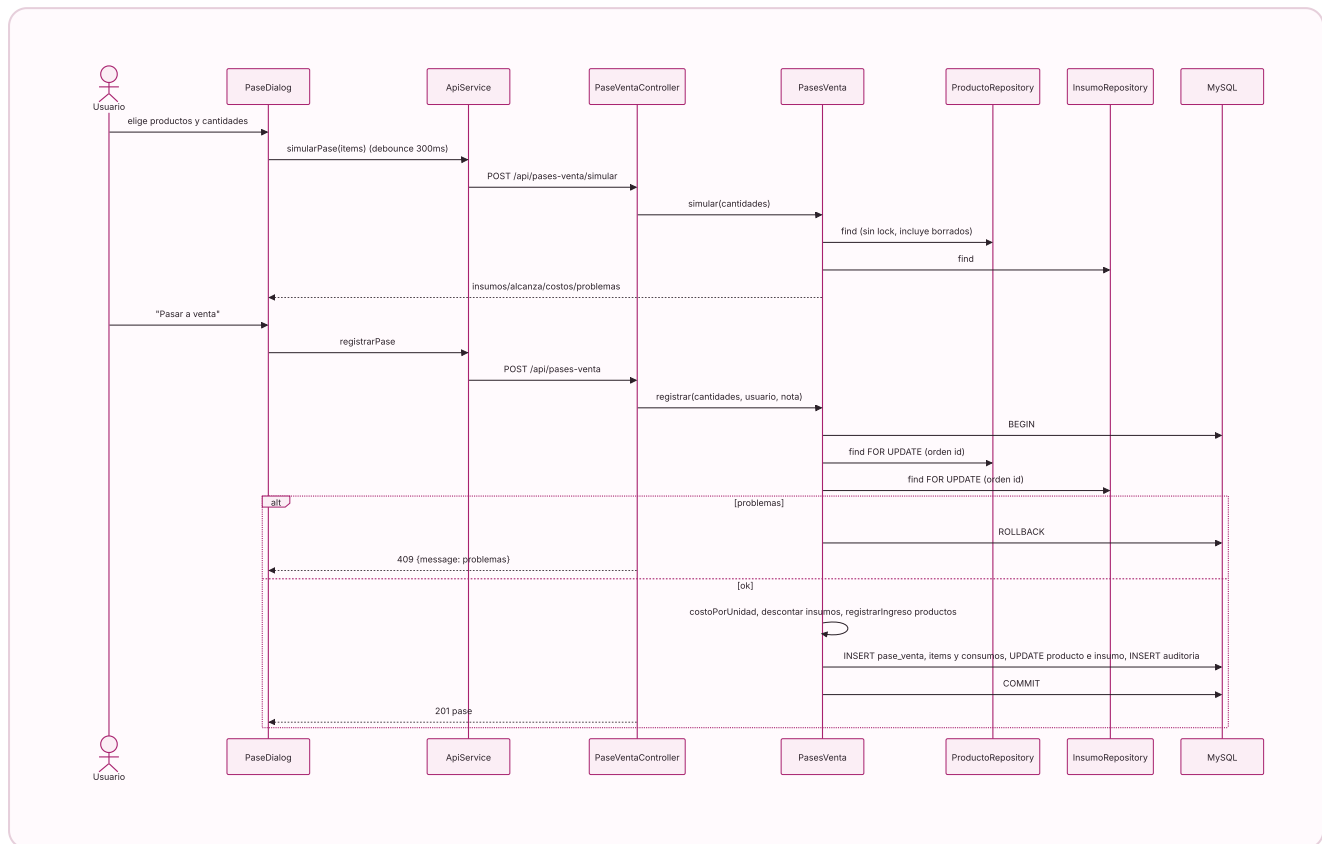
Tipo	Componentes
Controllers	A: VentaController, CompraController, CanjeController, PaseVentaController, AuthController, ApiController, AdminUsuarioController. B: ProductoController, InsumoController, ReporteController, DashboardController, AuditoriaController. C: ClienteController, ProveedorController, CiudadController.
Services	A: PasesVenta, Anulaciones. B: Reportes, ExcelReporte.
Security	A: JwtManager, JwtAuthenticator, LoginThrottle, AnulacionVoter.
Repositories	A: ProductoRepository, InsumoRepository, TicketRepository, UsuarioRepository. B: CompraRepository, CanjeRepository, PaseVentaRepository, AuditoriaRepository, ClienteRepository. C: CiudadRepository, ProveedorRepository. Helper: IncluyeBorrados (A).
Entities	A: Producto, Insumo, Ticket, Venta, Compra, Canje, PaseVenta(+Item/Consumo), Usuario, CostoPromedio, AnulableTrait/Anulable. B: Componente, Auditoria. C: Cliente, Proveedor, Ciudad.
Forms (Symfony)	No existen.
Commands	B: CrearUsuarioCommand, CambiarPasswordCommand (+ Passwords).
Events/Listeners	A: AuditoriaSubscriber (Doctrine), ApiExceptionSubscriber, PathInfoSubscriber. B: CorsSubscriber.
Templates (Twig)	No existen (API JSON pura).
Frontend core	A: ApiService, AuthService, authInterceptor, guards. B: NotificacionService, models.ts. C: TemaService, ConexionService.
Frontend shared	B: DataTable, FormDialog, CrudPage, anular.ts. C: ConfirmDialog, PageHeader, PaginadorEnCastellano, whatsapp.ts.
Frontend pages	A: Ventas (+diálogos), Pases a venta, Compras, Canjes. B: Productos/Composición, Insumos, Reportes, Configuración, Login. C: Inicio/Gráficos, Clientes, Proveedores, Ciudades, NoEncontrada.
APIs	57 rutas (§5.1), más el preflight OPTIONS.
Tablas	15 (§9.1).

26. Decisiones arquitectónicas detectadas

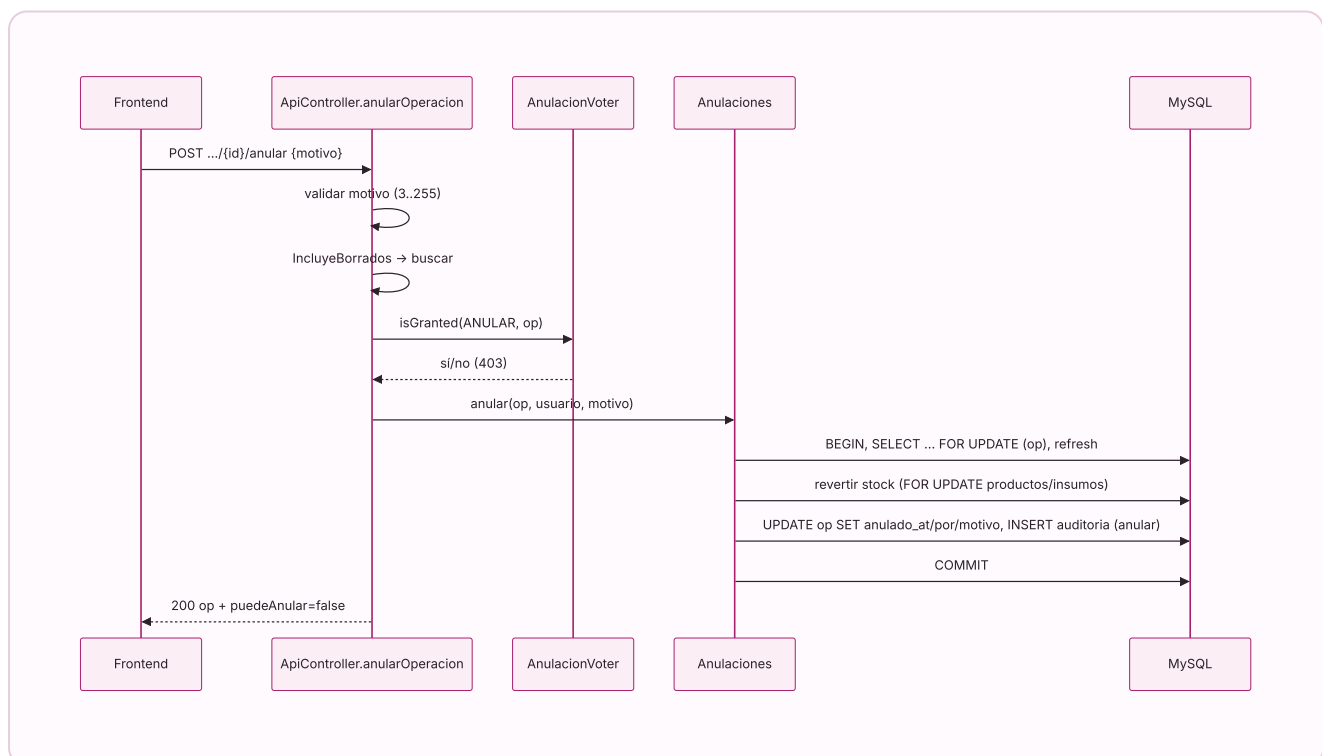
Decisión	Evidencia	Motivo (según el código)
Reglas de dominio en las entidades	<code>Producto::descontarStock</code> , <code>Insumo::registrarEntrada</code> , <code>Ticket::agregarProducto</code>	Comentarios indican que el servidor calcula precios/costos ("nunca del navegador").
Soft delete global + IncluyeBorrados	<code>config.yml</code> , <code>Repository/IncluyeBorrados.php</code>	Comentario: "Los listados históricos tienen que seguir mostrando... un producto o cliente dado de baja".
Anular en lugar de borrar operaciones	<code>Anulable</code> , <code>Anulaciones</code>	Comentario: "Anular no la borra: queda en el historial marcada".
Política de anulación configurable y expuesta como <code>puedeAnular</code>	<code>AnulacionVoter</code>	Comentario: "cambiar la regla no requiere tocar el frontend".
Bloqueo pesimista ordenado	<code>buscarParaActualizarStock</code> , <code>ksort</code> , <code>ordenarPor</code>	Comentarios: "evitar deadlocks", "dos ventas simultáneas no descuenten el mismo stock".
Auditoría por listener Doctrine	<code>AuditoriaSubscriber</code>	"sin que los controladores tengan que hacer nada"; omisión de stock "si no, cada venta llenaría el historial".
JWT propio en vez de bundle	<code>JwtManager</code> , <code>Guard</code>	La intención arquitectónica no puede determinarse con certeza a partir del código [ND].
Un solo dominio + <code>.htaccess</code>	<code>deploy/plantillas/htdocs.htaccess</code> , <code>environment.ts</code>	Comentario: hostings tipo InfinityFree (DESARROLLO.md: filtro anti-bots bloquea otra API).
Scripts SQL en lugar de migraciones	<code>sql/</code>	Hosting sin consola (comentarios de <code>deploy.sh</code> /DESARROLLO.md).
Excel generado en servidor	<code>ExcelReporte</code>	"Lo que ves abajo es lo mismo que se descarga en Excel" (UI).
PDF generado en cliente (jsPDF lazy)	<code>ticket-pdf.ts</code>	"jsPDF se carga recién cuando se usa para no agrandar la carga inicial".
Sesión en <code>sessionStorage</code>	<code>auth.service.ts</code>	"la sesión se cierra al cerrar el navegador".
PWA sin cache de datos	<code>ngsw-config.json</code> , <code>ConexionService</code>	"sin conexión no se puede vender: el stock tiene que estar al día".
Compras/canjes sin cabecera	Entidades	[ND]; DESARROLLO.md lo lista como deuda.

27. Flujos visuales

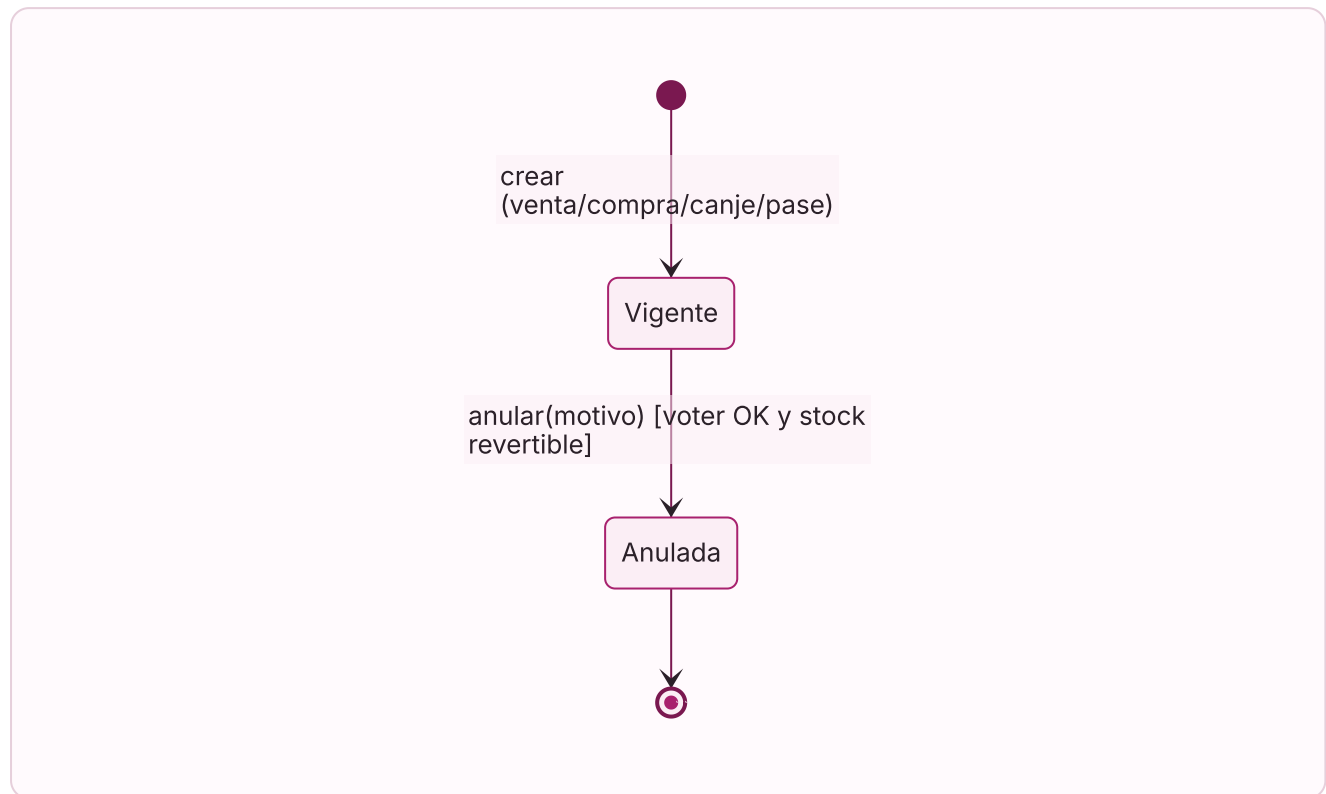
27.1 Secuencia: pasar a venta



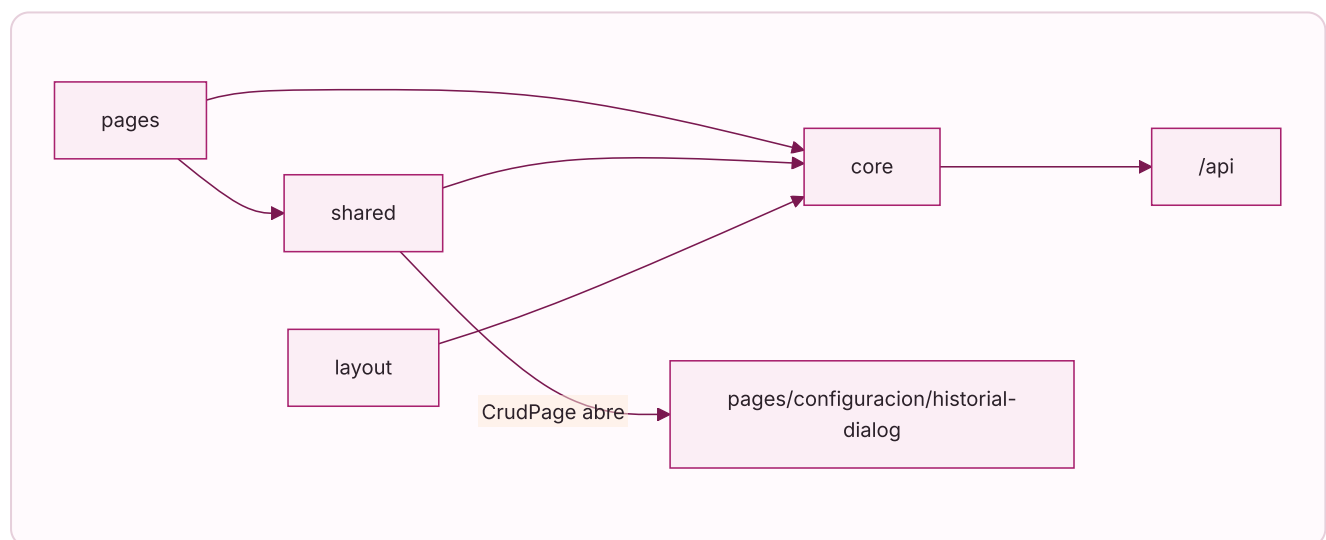
27.2 Secuencia: anulación



27.3 Estados de una operación



27.4 Dependencias de módulos (frontend)



28. Referencias exactas al código

Funcionalidad	Referencia
Login	BE/Controller/AuthController.php <code>AuthController::login()</code> (l. 50–101)
Validación genérica / errores 422	BE/Controller/ApiController.php <code>validar()</code> l. 56, <code>respuestaDeErrores()</code> l. 83
Flujo común de anulación	BE/Controller/ApiController.php <code>anularOperacion()</code> l. 125–155
Crear venta	BE/Controller/VentaController.php <code>crear()</code> l. 79–128; BE/Entity/Ticket.php <code>agregarProducto()</code> l. 92
Crear compra	BE/Controller/CompraController.php <code>crear()</code> l. 52–108
Crear canje	BE/Controller/CanjeController.php <code>crear()</code> l. 55–124; BE/Entity/Canje.php <code>aplicarStock()</code> l. 184, <code>calcularProfit()</code> l. 199
Pases a venta	BE/Service/PasesVenta.php <code>simular()</code> l. 40, <code>registrar()</code> l. 78, <code>planificar()</code> l. 116
Reversión de stock	BE/Service/Anulaciones.php <code>anular()</code> l. 40, <code>revertir()</code> l. 62
Permiso de anulación	BE/Security/AnulacionVoter.php <code>voteOnAttribute()</code> l. 47
Costo promedio	BE/Entity/CostoPromedio.php <code>conEntrada()</code> / <code>sinEntrada()</code>
Ingreso/egreso con costo	BE/Entity/Producto.php <code>registrarIngreso()</code> l. 157, <code>revertirIngreso()</code> l. 170, <code>costoPorUnidad()</code> l. 207; BE/Entity/Insumo.php <code>registrarEntrada()</code> l. 165, <code>revertirEntrada()</code> l. 180
Bloqueo de usuario	BE/Entity/Usuario.php <code>registrarLoginFallido()</code> l. 172
JWT	BE/Security/JwtManager.php <code>crearToken()</code> l. 30, <code>decodificar()</code> l. 54; BE/Security/JwtAuthenticator.php <code>getUser()</code> l. 44
Throttling	BE/Security/LoginThrottle.php
Auditoría	BE/Auditoria/AuditoriaSubscriber.php <code>onFlush()</code> l. 106, <code>postFlush()</code> l. 152, <code>cambios()</code> l. 211
Reportes	BE/Service/Reportes.php <code>ventas()</code> l. 92, <code>compras()</code> l. 165, <code>canjes()</code> l. 222, <code>pases()</code> l. 283, <code>filtrarAnuladas()</code> l. 385
Excel	BE/Service/ExcelReporte.php <code>generar()</code> l. 38
Panel	BE/Controller/DashboardController.php <code>resumen()</code> l. 16, <code>graficos()</code> l. 51
Gobierno de usuarios	BE/Controller/AdminUsuarioController.php <code>editar()</code> l. 89, <code>impedirQuitarAcceso()</code> l. 196, <code>emailDisponible()</code> l. 211
Errores JSON	BE/EventSubscriber/ApiExceptionSubscriber.php <code>onException()</code> l. 36
Rutas	BackendEmma/app/config/routing.yml, <code>routing/*.yml</code>
Sesión FE	FE/core/auth.service.ts, FE/core/auth.interceptor.ts
Tabla genérica	FE/shared/data-table.ts
Simulación de pase	FE/pages/pases-venta/pase-dialog.ts (constructor, l. 143–158)
PDF	FE/pages/ventas/ticket-pdf.ts <code>armarTicketPdf()</code>
WhatsApp	FE/shared/whatsapp.ts, FE/pages/ventas/ticket-dialog.ts <code>whatsapp()</code> l. 132
Deploy	deploy/deploy.sh, <code>deploy/plantillas/htdocs.htaccess</code>

29. Nivel de certeza

- **Confirmado [C]:** todo lo descrito en rutas, controladores, servicios, entidades, reglas R1–R36, seguridad "Implementado", configuración, deploy script, tests listados — leído directamente en el código.
- **Inferido [I]:**
 - Que el filtro SQL de soft delete se aplica a `find()` y subconsultas (comportamiento de Doctrine corroborado por pruebas).
 - Que `crear_usuario.sql` falla con el esquema actual (columna `FechaCreacion` inexistente y `created_at/updated_at` NOT NULL sin valor) — no se ejecutó.
 - Que `sessionStorage` hace que una pestaña nueva pida login.
 - Que el menú del frontend no refleja un cambio de rol hasta re-ingresar (el rol se guarda en la sesión al loguearse; el backend sí lo aplica de inmediato).
 - Que `getClientIp()` detrás de un proxy devuelve la IP del proxy (no hay `trusted_proxies`).
 - Que `canjes.costo_insumos` es NULL en canjes previos a v4.
- **No determinado [ND]:**
 - Contenido real de `migracion_v3_a_v4.sql` y si la base de producción está en v4.
 - Versión de PHP/MySQL en producción y dominio publicado.
 - Motivo de implementar JWT propio y de compras/canjes sin cabecera.
 - Resultado actual de las pruebas (no se ejecutaron en este análisis).

30. Hallazgos

#	Tipo	Descripción	Evidencia	Archivo	Impacto	Severidad
H1	Referencia rota	migracion_v3_a_v4.sql no existe (ni en el historial git), pero lo usan el script de actualización y la documentación.	ls BackendEmma/sql; git log --all -- ...v3_a_v4.sql vacío; referencia en actualizar_local_a_v4.sh (paso 3) y READMEs.	BackendEmma/sql/actualizar_local_a_v4.sh, BackendEmma/README.md, docs/DESARROLLO.md	No se puede migrar una base v3 a v4 con lo provisto (el .sh aborta por set -e); en hosting sin consola no hay vía documentada.	Alta
H2	Configuración / esquema desactualizado	sql/schema.sql no incluye auditoria, producto_componente, pase_venta*, columnas de anulación, stock_minimo, costo_promedio, costo_adicional, costo_insumos; costeProduccion figura como (12,2). El encabezado dice "v2" pero tiene timestamps v3.	Comparar schema.sql con Entity/*.	BackendEmma/sql/schema.sql	La "primera publicación" documentada (importar schema.sql) produce una base incompatible con el código → errores 500.	Alta
H3	Error potencial	crear_usuario.sql inserta en FechaCreacion (renombrada a created_at en v3) y omite created_at/updated_at NOT NULL.	crear_usuario.sql vs migracion_v2_a_v3.sql (CHANGE COLUMN).	BackendEmma/sql/crear_usuario.sql	No se puede crear el primer admin por SQL en hosting sin consola [I].	Alta
H4	Error potencial (UX/datos)	La fecha por defecto de una compra usa new Date().toISOString().slice(0,10) (UTC): entre 21:00 y 24:00 (UTC-3) propone el día siguiente.	compra-dialog.ts l. 117. En cambio reporte-s-page.ts usa fecha local.	FE/pages/compras/compra-dialog.ts	Compras con fecha futura si no se corrige; afecta "Compras del mes" en fin de mes.	Media
H5	Inconsistencia	El historial de compras del perfil de cliente lista tickets anulados sin marcarlos, mientras que compras y totalComprado los excluyen.	cliente-detalle-pag.e.ts (sin atenuada/estado) vs ClienteRepository::consultarConTotales (anuladoAt IS NULL).	FE/pages/cliente-detalle/cliente-detalle-pag.e.ts	Lectura engañosa del historial.	Media
H6	Funcionalidad incompleta	Insumo.DescuentoPactadoCanje se guarda/edita/muestra pero no se usa en ningún cálculo; el canje usa descuentos del request y el diálogo no los precarga.	grep descuentoCanje solo en CRUD/serialización.	BE/Entity/Insumo.php, BE/Controller/CanjeController.php, FE/pages/canjes/canje-dialog.ts	Expectativa de usuario no cumplida.	Media

H7	Inconsistencia de ganancia	La ganancia de venta usa el <code>coste</code> del producto al momento; anular una venta devuelve stock sin ajustar el coste, y el canje valúa productos a precio de venta e insumos a precio de lista (no a costo).	Anulacione s::revertir (Ticket), Can je::calcula rProfit.	BE/Servic e/Anulaci ones.php, BE/Entit y/Canje.p hp	Diferencias contables menores; es comportamiento real, documentado así.	Baja
H8	Configuración sospechosa	<code>.env.dist</code> define <code>DATABASE_URL</code> , que no se usa (la conexión sale de <code>parameters.yml</code>).	<code>config.yml</code> (dbal con <code>%d atabase_ *%)</code> , README backend.	BackendEm ma/.env.d ist	Confusión al configurar.	Baja
H9	Documentación desactualizada	<code>docs/DESARROLLO.md</code> describe un procedimiento de deploy que depende de H1-H3; las capturas de <code>docs/img</code> son anteriores al commit <code>de7be73</code> (no muestran mínimo, composición, pases, gráficos).	<code>git log -- docs/img</code> .	<code>docs/DESA RROLLO.m d, docs/i mg/*</code>	Onboarding confuso.	Baja
H10	Inconsistencia FE/BE	La API soporta <code>?q=</code> en catálogos y filtros <code>proveedorId/insumoId</code> en <code>GET /compras</code> , pero el frontend no los usa (búsqueda solo en cliente; todo se descarga).	<code>ApiService. listar</code> sin params; <code>Com prasPage.ca rgar()</code> sin filtros.	<code>FE/core/a pi.servic e.ts</code> , <code>FE/ pages/com pras/comp ras-page. ts</code>	Escalabilidad con muchos registros.	Baja
H11	Riesgo de seguridad	Cambiar/restablecer la contraseña no invalida tokens JWT ya emitidos (válidos hasta <code>exp</code> , def. 8 h).	<code>JwtAuthenti cator::getU ser</code> solo verifica existencia y <code>isEnabled</code> .	<code>BE/Securi ty/JwtAut henticato r.php</code>	Un token robado sigue sirviendo tras el cambio.	Media
H12	Riesgo de seguridad	Enumeración de usuarios: una cuenta bloqueada responde 423 (solo existe para emails registrados), distinto del 401 genérico.	<code>AuthControl ler::login</code> l. 75-77.	<code>BE/Contro ller/Auth Controlle r.php</code>	Permite confirmar emails válidos tras 5 intentos.	Baja
H13	Dependencia antigua	Symfony 3.4 (EOL nov-2021) y Doctrine ORM 2.7 corriendo en PHP 8.3 en CI.	<code>composer.lo ck</code> , <code>workflow</code> .	BackendEm ma/compos er.*	Vulnerabilidades sin parche (mitigación parcial en <code>PathInfo Subscriber</code>).	Media
H14	Riesgo	<code>LoginThrottle</code> usa <code>getClientIp()</code> sin <code>trusted_proxies</code> ; detrás de un proxy/CDN todos los usuarios comparten contador.	<code>config.yml</code> sin <code>trusted_ proxies</code> .	<code>BE/Securi ty/LoginT hrottle.p hp</code>	20 fallos de cualquiera bloquean el login para todos [I].	Baja
H15	Inconsistencia de UI	El historial (<code>historial.ts</code>) muestra detalle de cambios solo para acciones <code>editar</code> ; las altas registran todos los campos en <code>cambios</code> pero no se ven.	<code>@if (r.acci on === 'edi tar')</code> .	<code>FE/pages/ configura cion/hist orial.ts</code>	Información guardada no visible.	Baja
H16	Código muerto / docblocks	Docblocks duplicados o incorrectos (<code>ProductoRepository::listar/con StockBajo</code> , <code>Canje</code> comentario de ganancia sobre <code>aplicarStock</code> , <code>Compra::getCostoUnitario @return Usuario</code>	<code>null</code>).	Lectura directa.	<code>BE/Repository/Pro ductoRepository.ph p</code> , <code>BE/Entity/Canj e.php</code> , <code>BE/Entity/C ompra.php</code>	Legibilidad.

H17	Error potencial	<code>CrearUsuarioCommand</code> verifica duplicados con <code>buscarPorEmail</code> (excluye borrados): con un email de usuario borrado falla con excepción de UNIQUE en vez de mensaje claro.	<code>CrearUsuarioCommand.php</code> l. 58 vs <code>usuario_email</code> .	<code>BE/Command/CrearUsuarioCommand.php</code>	Error poco claro en CLI.	Baja
H18	Inconsistencia menor	<code>TicketRepository::totalesPorDia</code> no usa <code>IncluyeBorrados</code> a diferencia de las demás consultas del panel (sin efecto práctico: los tickets no se borran).	Lectura.	<code>BE/Repository/TicketRepository.php</code>	Ninguno hoy.	Baja
H19	UX	El diálogo de canje valida descuentos 0–100 pero no muestra <code>mat-error</code> ; si está fuera de rango, el submit no hace nada visible salvo marcar el campo.	<code>canje-dialog.ts</code> (sin <code><mat-error></code> en descuentos).	<code>FE/pages/canjes/canje-dialog.ts</code>	Confusión.	Baja
H20	UX	Si la simulación de pase falla (red/500), <code>simulacion</code> queda <code>null</code> y el botón se habilita; el backend vuelve a validar, por lo que no hay riesgo de datos.	<code>pase-dialog.ts</code> <code>catchError(() => of(null))</code> .	<code>FE/pages/pases-venta/pase-dialog.ts</code>	Menor.	Baja